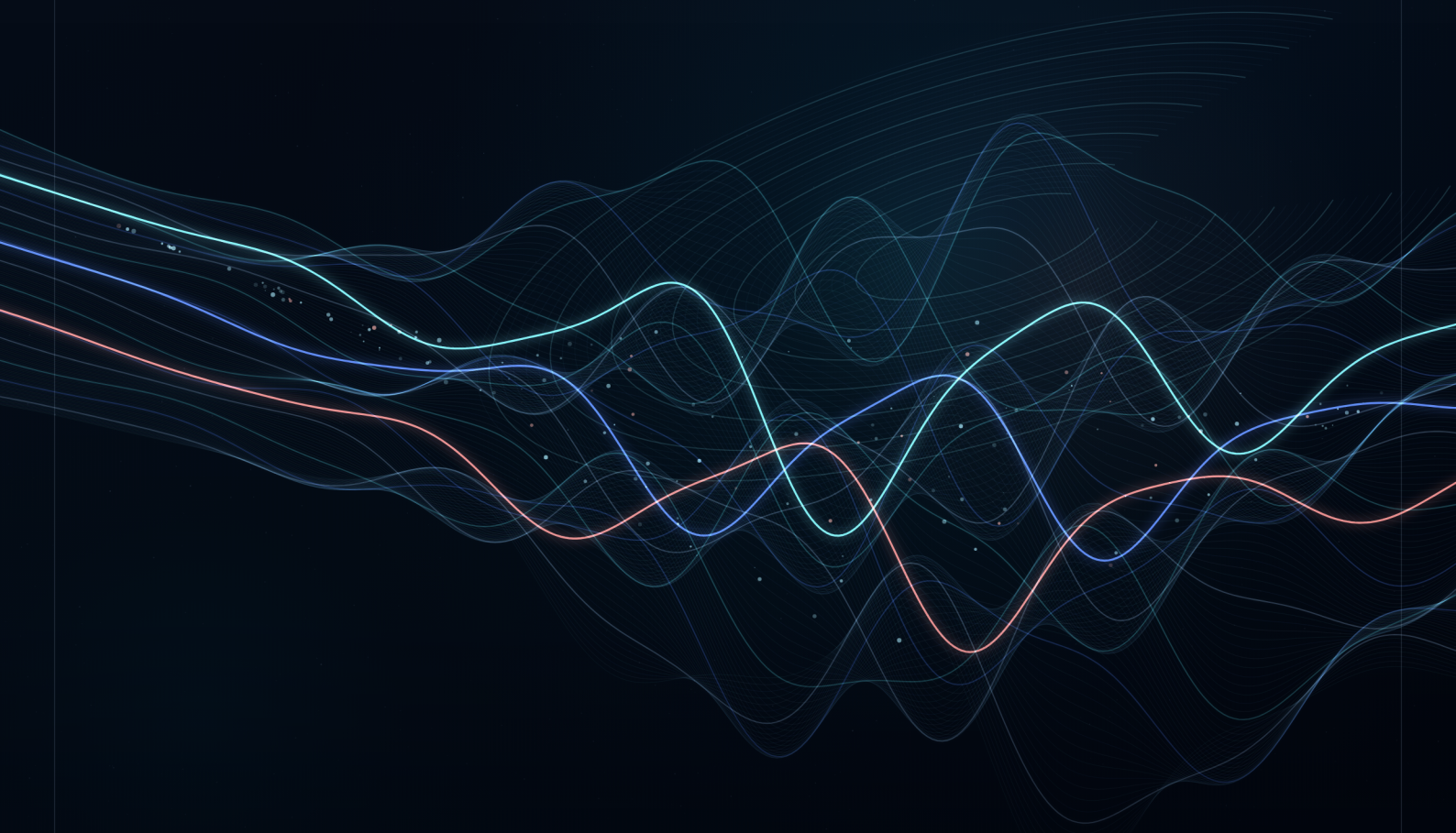
激光等离子体不稳定性
线性理论

Laser–Plasma Instabilities
Linear Theory



Cathaya Liu

激光等离子体不稳定性

线性理论

Laser–Plasma Instabilities

Linear Theory

Cathaya Liu

前言

本书面向初次系统学习激光等离子体不稳定性的研究生，目标不是罗列增长率公式，而是建立一条可以独立复查的推导链：从 Maxwell 方程和流体方程出发，先求正常模，再加入给定强泵浦，得到有质动力和三波耦合方程，最后计算时间增长率、阻尼阈值与非均匀等离子体中的对流增益。

全书把受激拉曼散射（SRS）和受激布里渊散射（SBS）放在同一数学框架中。二者的散射光方程具有共同来源，差别主要在于等离子体子波分别是电子等离子体波和离子声波。背向过程提供最基本的一维模型；侧向过程则要求显式处理波矢三角形、偏振投影和横向对流损失。

本书的范围以此为界：主体采用无磁化、非相对论、单离子种类的弱耦合流体模型，并以动理学阻尼修正补充流体描述。双等离子体子衰减只在散射角讨论中加以区分；自聚焦、成丝、碰撞吸收、磁化、相对论和多离子效应不在本卷系统展开。这样收缩范围是为了把 SRS / SBS 的推导链和适用条件讲透，并不表示这些过程在实际实验中不重要。

本书最终能够回答的问题

给定 $I_0, \lambda_0, n_e, T_e, T_i, Z$、密度标长和散射几何，求出满足匹配条件的三波组合，计算无阻尼增长率、阻尼与失谐修正、Tang 或有限几何对流增益，并判断所得结果的适用边界。线性理论不单独预言绝对反射率，因为反射率还依赖噪声种子、边界和非线性饱和。

推导中尽量保留中间步骤。每当舍弃一项，都说明舍弃依据是量级、几何、时间尺度还是空间尺度。多章末尾设有公式检查，读者应养成量纲、极限、符号和适用范围四重检查的习惯。

统一阅读约定

场与振幅

任意实场 F 的单个傅里叶分量写为

$$F(\mathbf{x},t)=\mathrm{Re}\left[\widetilde{F}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega t)}\right]=\frac{1}{2}\left(\widetilde{F}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}+\widetilde{F}^{*}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}\right). \tag{1}$$

本书在后文省略振幅上的波浪号，但始终保留这一定义。两个实场的乘积必须保留复共轭项。对慢变包络，载波满足各自线性色散关系，振幅只在一阶空间和时间导数上变化。

增长率与增益

γ_0 专指无阻尼、严格共振、均匀等离子体中的**振幅时间增长率**，所以振幅按 $\mathrm{e}^{\gamma_0 t}$ 增长，强度按 $\mathrm{e}^{2\gamma_0 t}$ 增长。Γ 在涉及阻尼时通常表示子波振幅的线性衰减率。G 专指**强度对数增益**：

$$G\equiv\ln\frac{I_{\mathrm{out}}}{I_{\mathrm{in}}}. \tag{2}$$

因此振幅增益为 $G/2$，而 $I_{\mathrm{out}}/I_{\mathrm{in}}=\mathrm{e}^{G}$。不同文献若采用振幅增益，公式中的因子 2 会不同。

单位与温度

全书采用国际单位制。T_e,T_i 在推导中是能量，压强写为 nT；若以开尔文给出温度，应替换为 $k_{\mathrm{B}}T$，若以电子伏给出，则乘以元电荷的数值换算为焦耳。电子热速度固定定义为 $v_{te}=\sqrt{T_e/m_e}$，不采用 $\sqrt{2T_e/m_e}$ 的另一常见约定。完整符号、量纲和单位见附录 A。

目录

前言 **ii**

统一阅读约定 **iii**

第 1 章 线性化框架与电磁波 **1**
1.1 物理对象、符号与近似边界 1
1.2 共同起点：Maxwell 方程与流体方程 3
1.3 电磁波：从 Maxwell 方程到光波色散 4

第 2 章 电子等离子体波与离子声波 **8**
2.1 电子等离子体波：从电荷压缩到 Bohm–Gross 色散 8
2.2 离子声波：电子屏蔽与离子惯性的共同结果 10
2.3 三种正常模的统一比较与公式检查 13
2.4 本章阶段性小结、练习与后续衔接 14

第 3 章 强激光泵浦与有质动力 **17**
3.1 强激光泵浦与电子颤动运动 17
3.2 两波拍频与有质动力 18
3.3 三波共振与相位匹配 19

第 4 章 三波耦合方程 **22**
4.1 从流体方程到三波耦合方程 22
4.2 增长、阻尼与失谐的基本语言 24

第 5 章 三波耦合线性不稳定性的普遍理论 **26**
5.1 归一化的二波耦合系统 26
5.2 无阻尼严格共振的时间增长 26
5.3 阻尼与时间阈值 27
5.4 频率失谐与复数色散方程 28
5.5 群速度与空间增益 28
5.6 绝对不稳定性与对流不稳定性 29
5.7 通用求解与检查流程 30

第 6 章 受激拉曼背向散射 **31**
6.1 三波构成与反馈图像 31
6.2 背向匹配：先求频率，再求波数 31
6.3 无阻尼增长率的完整推导 32

6.4 阻尼、阈值与失谐 . . . 33
6.5 典型参数算例 . . . 34
6.6 预测散射谱与增长最快模 . . . 34
6.7 本章公式检查与适用边界 . . . 35

第 7 章 受激布里渊背向散射 36
7.1 SBS 与 SRS 的本质区别 . . . 36
7.2 背向匹配与声波频移 . . . 36
7.3 从电子有质动力到离子密度波 . . . 37
7.4 无阻尼 SBS 增长率 . . . 38
7.5 阻尼、失谐与强阻尼极限 . . . 39
7.6 典型参数算例与弱耦合检查 . . . 39
7.7 离子成分与温度比 . . . 39
7.8 SRS 与 SBS 的统一比较 . . . 40

第 8 章 侧向散射与任意散射角 41
8.1 波矢三角形与任意角匹配 . . . 41
8.2 偏振投影：任意角耦合的第二个几何因子 . . . 42
8.3 侧向 SRS . . . 42
8.4 侧向 SBS . . . 43
8.5 二维群速度与横向逃逸 . . . 44
8.6 任意角预测的统一算法 . . . 44

第 9 章 非均匀等离子体中的失谐与 Tang 对流增益 45
9.1 密度梯度如何制造波矢失配 . . . 45
9.2 线性失配下的耦合方程 . . . 46
9.3 WKB 积分：从局部增益到总增益 . . . 46
9.4 Tang 公式的适用条件 . . . 47
9.5 Tang 对流增益与 Rosenbluth 绝对阈值 . . . 48
9.6 阻尼、有效阈值与噪声种子 . . . 48
9.7 SRS 的 Tang 增益算例 . . . 48
9.8 侧向与二维修正 . . . 49
9.9 本章公式检查 . . . 49

第 10 章 线性动理学修正与流体模型的适用边界 50
10.1 从 Vlasov 方程到线性响应 . . . 50
10.2 Landau 路径与等离子体色散函数 . . . 50
10.3 电子等离子体波的频率与 Landau 阻尼 . . . 51
10.4 离子声波的电子与离子 Landau 阻尼 . . . 52
10.5 何时可以把动理学响应写成一个阻尼率 . . . 53
10.6 流体—动理学联合预测流程 . . . 53

第 11 章 线性不稳定性预测的统一工作流程 **55**
11.1 输入参数与预处理 55
11.2 八步预测流程 56
11.3 一个可复核的 Tang 参数扫描 57
11.4 核心公式索引 58
11.5 线性预测的终点与下一步 58

附录 A 符号约定、量纲与单位 **60**
A.1 上下标、算符与复振幅约定 60
A.2 常数与基本背景量 60
A.3 波、场与等离子体响应 61
A.4 泵浦、耦合、增长与几何量 62
A.5 全书量纲检查的五条快捷规则 63

附录 B 数学工具与常用检查 **64**
B.1 复振幅乘积恒等式 64
B.2 慢变包络展开 64
B.3 隐式色散关系与群速度 64
B.4 二次方程的根与物理选择 65
B.5 Tang 积分的标准形式 65
B.6 WKB 近似的量级条件 65
B.7 常用物理常数与数值换算 66
B.8 交付一个公式前的最终检查 66

参考文献 **67**

结束语 **69**

第 1 章　线性化框架与电磁波

本章导读　色散关系是三波匹配、线性增长率和空间增益理论的基础。本章先统一坐标、复振幅、线性化和单位约定，再从 Maxwell 方程与电子流体方程推导横向电磁波色散。下一章将用同一套数学程序研究电子等离子体波与离子声波。

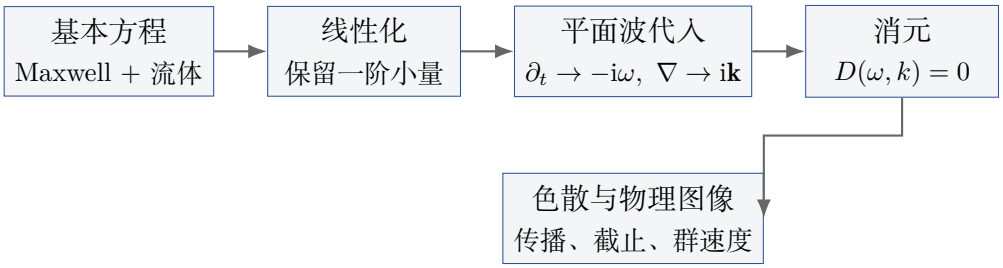


图 1.1　线性波分析的共同路线。本章推导电磁波；后续两类等离子体子波也使用相同的线性分析骨架，其差别来自不同的物理近似和恢复机制。

学习目标　完成本章后，应能够独立使用复振幅和平面波方法；对流体方程作一阶线性化并指出被丢弃的项；从 Maxwell 方程推出电磁波色散；用量纲、极限和群速度检查所得公式。电子等离子体波与离子声波将在下一章用相同程序推导。

本章记号与单位

采用国际单位制；电子电荷为 $-e$，且 $e > 0$；温度 T_e, T_i 以能量单位表示，因此压强写为 nT。若温度以开尔文给出，应作替换 $T \to k_{\mathrm{B}}T$。电子热速度定义为 $v_{te} = \sqrt{T_e/m_e}$。除非另有说明，背景等离子体均匀、无磁化，离子波推导中取单电荷离子 $Z = 1$。

1.1　物理对象、符号与近似边界

1.1.1　为什么先研究单个线性波

在线性阶段，若暂不考虑泵浦引起的耦合，每一种波都应独立满足某个线性色散关系。以后引入三波耦合时，我们将先选择满足各自色散关系的载波，再研究慢变振幅如何增长。因此，本章首先建立后续理论所需的正常模基底。

本阶段尚未包含的物理

不包含泵浦耗尽、有质动力耦合、三波增长、碰撞与 Landau 阻尼，也不包含密度梯度。这里的热压修正仍属于流体理论，不能替代动理学 Landau 阻尼。

1.1.2　坐标、密度和温度约定

均匀等离子体的平衡电子密度记为 n_{e0}，离子密度记为 n_{i0}。电中性要求 $Zn_{i0} = n_{e0}$；在离子声波的完整推导中，为突出符号，先取 $Z = 1$，并简写共同平衡密度为 n_0。电子静止质量为 m_e，离子质量为 m_i，真空介电常数为 ε_0。

电子等离子体频率和临界密度分别定义为

$$\omega_{pe}^2 \equiv \frac{n_{e0}e^2}{m_e\varepsilon_0}, \qquad n_c \equiv \frac{\varepsilon_0 m_e \omega_0^2}{e^2}. \tag{1.1}$$

其中 ω_0 是入射激光的角频率。临界密度并不是一种新的等离子体响应，而是把“光的频率等于当地电子等离子体频率”写成密度条件。

1.1.3　复振幅不是物理场本身

实物理场用复指数表示时，必须取实部，或显式写出复共轭。本章采用

$$\mathbf{E}(\mathbf{x},t) = \frac{1}{2}\left[\widetilde{\mathbf{E}}\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega t)} + \widetilde{\mathbf{E}}^{*}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega t)}\right] = \mathrm{Re}\left[\widetilde{\mathbf{E}}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega t)}\right]. \tag{1.2}$$

带波浪号的量是复振幅，可包含初相位。若只作线性运算，可以只对复指数部分计算，最后取实部；但若计算能量、拍频或有质动力，就涉及场的乘积，不能随意丢掉复共轭。这一区别将在三波耦合推导中变得关键。

为什么使用 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega t)}$？

在均匀、稳态背景中，方程对时间和空间平移不变，平面波因此是自然本征函数。代入后，微分方程变成关于 ω 与 k 的代数方程。这不是单纯的计算技巧，而是时空平移对称性的结果。

1.1.4　微分算符的替换规则

对单个复指数分量直接求导：

$$\partial_t \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega t)} = -\mathrm{i}\omega \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega t)}, \tag{1.3}$$

$$\nabla \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega t)} = \mathrm{i}\mathbf{k} \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega t)}. \tag{1.4}$$

因此，在同一约定下，

$$\partial_t \to -\mathrm{i}\omega, \qquad \nabla \to \mathrm{i}\mathbf{k}, \qquad \partial_t^2 \to -\omega^2, \qquad \nabla^2 \to -k^2. \tag{1.5}$$

符号会随傅里叶约定改变，但最终实物理量的色散关系不变。做推导时最危险的不是选定哪种约定，而是中途混用两种约定。

1.1.5　线性化：保留一阶，丢弃二阶

以电子密度和速度为例，设平衡时电子不动，并引入小参数 ε 标记扰动量级：

$$n_e = n_{e0} + \varepsilon n_{e1}, \qquad \mathbf{u}_e = \mathbf{0} + \varepsilon \mathbf{u}_{e1}. \tag{1.6}$$

连续性方程中的密度流为

$$\begin{aligned} n_e \mathbf{u}_e &= (n_{e0} + \varepsilon n_{e1})\varepsilon \mathbf{u}_{e1} \\ &= \varepsilon n_{e0}\mathbf{u}_{e1} + \varepsilon^2 n_{e1}\mathbf{u}_{e1}. \end{aligned} \tag{1.7}$$

一阶线性化只保留 $\mathcal{O}(\varepsilon)$，所以 $n_{e1}\mathbf{u}_{e1}$ 被丢弃。类似地，$(\mathbf{u}_e \cdot \nabla)\mathbf{u}_e$ 是速度扰动的二次项，也在单波线性理论中消失。

为什么以后又要捡回二次项？

本章前半部分研究没有泵浦耦合的单波，因此只保留一阶项。研究“强泵浦 × 小扰动”时，泵浦振幅不和小扰动同阶；泵浦与一个子波的乘积会成为另一个子波的一阶驱动。这正是参量不稳定性的数学入口。

1.2　共同起点：Maxwell 方程与流体方程

1.2.1　Maxwell 方程

非磁化等离子体中，本章使用

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \qquad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}, \tag{1.8}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_q}{\varepsilon_0}, \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \tag{1.9}$$

光波主要使用两个旋度方程；电子等离子体波和离子声波的静电近似则突出 Gauss 定律中的空间电荷。

1.2.2　冷流体的连续性与动量方程

对粒子种类 α，忽略碰撞时，连续性方程为

$$\frac{\partial n_\alpha}{\partial t} + \nabla \cdot (n_\alpha \mathbf{u}_\alpha) = 0, \tag{1.10}$$

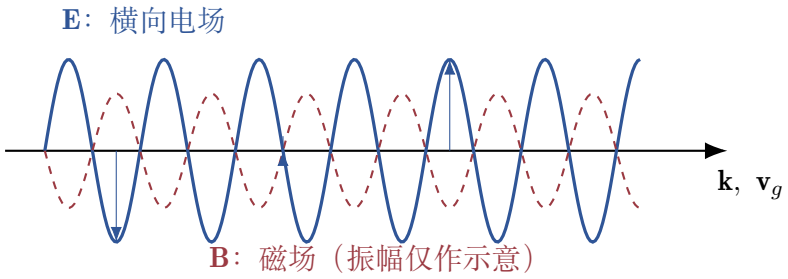
动量方程为

$$m_\alpha n_\alpha \left(\frac{\partial \mathbf{u}_\alpha}{\partial t} + (\mathbf{u}_\alpha \cdot \nabla)\mathbf{u}_\alpha \right) = q_\alpha n_\alpha (\mathbf{E} + \mathbf{u}_\alpha \times \mathbf{B}) - \nabla p_\alpha. \tag{1.11}$$

连续性方程表达粒子数守恒；动量方程依次包含惯性、洛伦兹力和压强梯度力。三种线性波的差别，实质上就是“哪些项占主导”。

1.2.3　横向与纵向：第一种物理分岔

把场分解为平行和垂直于 $\mathbf{k}$ 的分量。对平面波，Gauss 定律给出 $\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{E}_1=\rho_{q1}/\varepsilon_0$。若 $\mathbf{E}\perp\mathbf{k}$，则 $\mathbf{k}\cdot\mathbf{E}=0$，一阶空间电荷为零；若 $\mathbf{E}\parallel\mathbf{k}$，则电场直接对应电荷压缩。



$$\mathbf{k}\cdot\mathbf{E}=0 \quad\Longrightarrow\quad \text{无纵向空间电荷}$$

图 1.2　横向电磁波的场几何。$\mathbf{E}$、$\mathbf{B}$ 与传播方向互相垂直；横向电场不造成 $\mathbf{k}\cdot\mathbf{E}$ 所对应的纵向空间电荷。

这一几何区别解释了为什么光波可以从旋度方程得到，而 Langmuir 波必须显式处理空间电荷和静电恢复力。

1.3　电磁波：从 Maxwell 方程到光波色散

1.3.1　本节的近似

考虑均匀、无磁化、冷等离子体。离子质量大，在光频尺度上近似不动；电子热压和碰撞暂不计；平衡时没有净电流和净电荷。泵浦强度尚未进入问题，因此这里研究的是普通的小振幅电磁波。

1.3.2　第一步：消去磁场，得到电场波动方程

对 Faraday 定律取旋度：

$$\nabla\times(\nabla\times\mathbf{E})=-\frac{\partial}{\partial t}(\nabla\times\mathbf{B}). \tag{1.12}$$

将 Ampère–Maxwell 定律代入右侧：

$$\nabla\times(\nabla\times\mathbf{E})=-\frac{\partial}{\partial t}\left(\mu_0\mathbf{J}+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}\right) \tag{1.13}$$

$$=-\mu_0\frac{\partial\mathbf{J}}{\partial t}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2}. \tag{1.14}$$

使用矢量恒等式

$$\nabla\times(\nabla\times\mathbf{E})=\nabla(\nabla\cdot\mathbf{E})-\nabla^2\mathbf{E}. \tag{1.15}$$

横向波满足 $\nabla\cdot\mathbf{E}=0$，因此

$$-\nabla^2\mathbf{E}=-\mu_0\frac{\partial\mathbf{J}}{\partial t}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2}. \tag{1.16}$$

整理成便于代入平面波的形式：

$$\nabla^2\mathbf{E}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2}=\mu_0\frac{\partial\mathbf{J}}{\partial t}. \tag{1.17}$$

1.3.3　第二步：由电子运动求电流响应

对一阶电子速度，冷流体动量方程为

$$m_e\frac{\partial\mathbf{u}_{e1}}{\partial t}=-e\mathbf{E}_1. \tag{1.18}$$

代入 $\partial_t\to-\mathrm{i}\omega$：

$$-\mathrm{i}\omega m_e\mathbf{u}_{e1}=-e\mathbf{E}_1\quad\Longrightarrow\quad\mathbf{u}_{e1}=\frac{e}{\mathrm{i}\omega m_e}\mathbf{E}_1=-\frac{\mathrm{i}e}{\omega m_e}\mathbf{E}_1. \tag{1.19}$$

一阶电流只包含平衡密度乘以速度扰动：

$$\mathbf{J}_1=-en_{e0}\mathbf{u}_{e1} \tag{1.20}$$

$$=\frac{\mathrm{i}n_{e0}e^2}{\omega m_e}\mathbf{E}_1=\frac{\mathrm{i}\varepsilon_0\omega_{pe}^2}{\omega}\mathbf{E}_1. \tag{1.21}$$

相位检查

式 (1.21) 中 $\mathbf{J}_1$ 与 $\mathbf{E}_1$ 相差 i，表示电流和电场存在 90° 相位差。电子有惯性，速度不能瞬时跟随电场，这正是等离子体折射率小于 1 的微观来源之一。

1.3.4　第三步：代入并消去公共场振幅

波动方程 (1.17) 左侧为

$$(-k^2+\omega^2/c^2)\mathbf{E}_1. \tag{1.22}$$

右侧为

$$\mu_0(-\mathrm{i}\omega)\mathbf{J}_1=\mu_0(-\mathrm{i}\omega)\frac{\mathrm{i}\varepsilon_0\omega_{pe}^2}{\omega}\mathbf{E}_1 \tag{1.23}$$

$$=\mu_0\varepsilon_0\omega_{pe}^2\mathbf{E}_1=\frac{\omega_{pe}^2}{c^2}\mathbf{E}_1. \tag{1.24}$$

两边相等，并消去非零的 $\mathbf{E}_1$：

$$-k^2+\frac{\omega^2}{c^2}=\frac{\omega_{pe}^2}{c^2}. \tag{1.25}$$

于是得到无磁化、冷等离子体中横向电磁波的色散关系

$$\boxed{\omega^2=\omega_{pe}^2+c^2k^2}. \tag{1.26}$$

若 $n_{e0}\to0$，则 $\omega_{pe}\to0$，退回真空光波 $\omega=ck$。

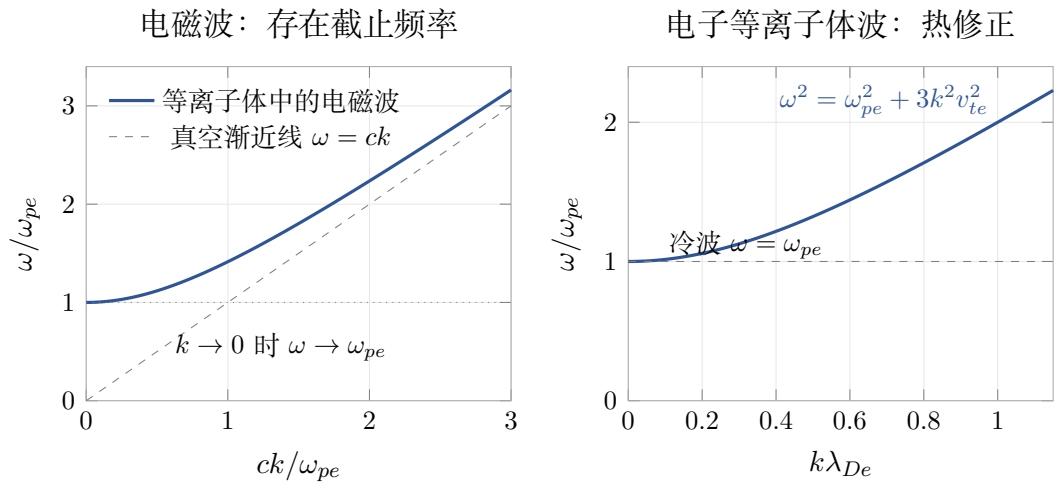


图 1.3　两类高频正常模的色散。左图展示电磁波的截止与真空渐近线；右图展示 Bohm–Gross 热修正。横轴均采用无量纲波数。

1.3.5　截止、临界密度与传播条件

可传播波要求 $k^2 > 0$。由色散关系 (1.26)，

$$c^2 k^2 = \omega^2 - \omega_{pe}^2. \tag{1.27}$$

因此 $\omega > \omega_{pe}$ 时 $k^2 > 0$，波可以传播；$\omega < \omega_{pe}$ 时 $k^2 < 0$，k 成为虚数，场在空间中衰减而不是振荡传播。临界条件 $\omega = \omega_{pe}$ 可写成

$$\omega^2 = \frac{n_{e0} e^2}{m_e \varepsilon_0} \quad \Longleftrightarrow \quad n_{e0} = \frac{\varepsilon_0 m_e \omega^2}{e^2} = n_c. \tag{1.28}$$

临界的物理意义

当光频低于电子等离子体频率时，电子响应足以屏蔽入射电磁扰动，传播解消失。临界密度不是“等离子体突然消失”的密度，而是给定频率光的传播截止密度。

1.3.6　相速度、群速度与能量输运

相速度和群速度分别定义为

$$v_\phi \equiv \frac{\omega}{k}, \qquad v_g \equiv \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k}. \tag{1.29}$$

对 $\omega^2 = \omega_{pe}^2 + c^2 k^2$ 两边关于 k 求导，把 $\omega = \omega(k)$ 看作隐函数：

$$2\omega \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} = 2c^2 k. \tag{1.30}$$

所以

$$\boxed{v_g = \frac{c^2 k}{\omega} = c\sqrt{1 - \frac{\omega_{pe}^2}{\omega^2}}}. \tag{1.31}$$

同时 $v_\phi = \omega/k$，所以

$$v_\phi v_g = \frac{\omega}{k}\frac{c^2 k}{\omega} = c^2. \tag{1.32}$$

这里相速度可以大于 c，但群速度不超过 c。相速度描述等相位面的移动，不等同于能量或信息传播速度；以后研究对流不稳定性时，群速度将直接进入空间增益公式。

第 2 章　电子等离子体波与离子声波

本章导读　本章推导激光等离子体参量不稳定性中的两类子波。电子等离子体波由静电恢复力、电子惯性和热压共同决定；离子声波则来自电子屏蔽与离子惯性。重点是看清每一种近似如何进入色散关系，而不是只记最终公式。

2.1　电子等离子体波：从电荷压缩到 Bohm–Gross 色散

2.1.1　物理图像与近似

电子等离子体波是纵向静电波：$\mathbf{E} \parallel \mathbf{k}$，电子密度沿传播方向出现疏密。离子仍近似不动，提供均匀正电背景。电子一旦偏离平衡位置，空间电荷产生静电恢复力；电子惯性使其越过平衡位置，于是形成振荡。

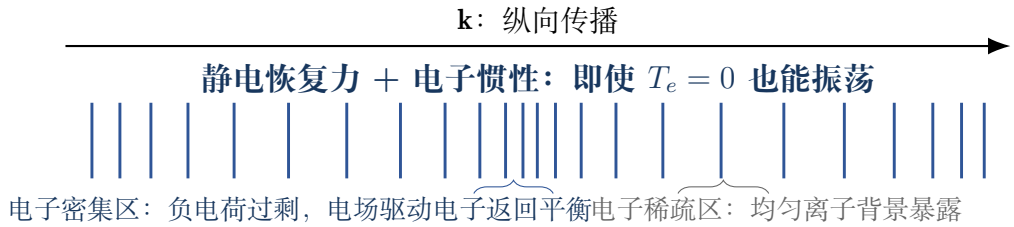


图 2.1　电子等离子体波的纵向压缩图像。冷热两种极限的差别在于：压强梯度是否额外参与恢复力。

2.1.2　一阶方程逐项写出

采用一维 x 方向，扰动均为 $\exp[\mathrm{i}(kx-\omega t)]$。电子连续性方程的一阶形式为

$$\frac{\partial n_{e1}}{\partial t} + n_{e0}\frac{\partial u_{e1}}{\partial x} = 0 \quad \Longrightarrow \quad -\mathrm{i}\omega n_{e1} + \mathrm{i}k n_{e0} u_{e1} = 0. \tag{2.1}$$

电子动量方程保留电场力与压强梯度：

$$-\mathrm{i}\omega m_e u_{e1} = -eE_1 - \frac{\mathrm{i}k}{n_{e0}}\delta p_e. \tag{2.2}$$

Poisson 方程把纵向电场与净电荷密度联系起来。固定离子背景的一阶电荷为零，因此 $\rho_{q1} = -en_{e1}$：

$$\mathrm{i}kE_1 = -\frac{en_{e1}}{\varepsilon_0}. \tag{2.3}$$

2.1.3　压强闭合：为什么 $\delta p_e = \gamma T_e \delta n_e$？

流体方程本身还需要一个状态方程。采用绝热关系

$$p_e n_e^{-\gamma} = \text{常数}. \tag{2.4}$$

在平衡点附近展开。令 $p_e = p_{e0} + \delta p_e$、$n_e = n_{e0} + \delta n_e$，对 $p_e = C n_e^{\gamma}$ 取微分：

$$\delta p_e = \gamma C n_{e0}^{\gamma-1} \delta n_e = \gamma \frac{p_{e0}}{n_{e0}} \delta n_e. \tag{2.5}$$

又因为 $p_{e0} = n_{e0} T_e$，所以

$$\boxed{\delta p_e = \gamma T_e \delta n_e}. \tag{2.6}$$

对一维高频电子压缩取 $\gamma = 3$，得到 $\delta p_e = 3 T_e \delta n_e$。这里的 “3” 来自一维绝热压缩的状态方程，不是从 Bohm–Gross 公式人为补出的系数。若物理过程等温，则应使用 $\gamma = 1$；高频 Langmuir 波通常不是等温过程。

2.1.4　逐步消去 u_{e1} 与 E_1

连续性方程 (2.1) 给出

$$\mathrm{i} k n_{e0} u_{e1} = \mathrm{i}\omega n_{e1} \quad \Longrightarrow \quad u_{e1} = \frac{\omega n_{e1}}{k n_{e0}}. \tag{2.7}$$

Poisson 方程 (2.3) 给出

$$E_1 = -\frac{e n_{e1}}{\mathrm{i}\varepsilon_0 k} = \frac{\mathrm{i} e n_{e1}}{\varepsilon_0 k}. \tag{2.8}$$

将 $\delta p_e = \gamma T_e n_{e1}$ 代入动量方程 (2.2)：

$$-\mathrm{i}\omega m_e u_{e1} = -e E_1 - \frac{\mathrm{i}\gamma T_e k}{n_{e0}} n_{e1}. \tag{2.9}$$

两边除以 $-\mathrm{i}$：

$$\omega m_e u_{e1} = -\mathrm{i} e E_1 + \frac{\gamma T_e k}{n_{e0}} n_{e1}. \tag{2.10}$$

再代入 $E_1 = \mathrm{i} e n_{e1}/(\varepsilon_0 k)$：

$$-\mathrm{i} e E_1 = -\mathrm{i} e \left(\frac{\mathrm{i} e n_{e1}}{\varepsilon_0 k} \right) = \frac{e^2 n_{e1}}{\varepsilon_0 k}. \tag{2.11}$$

因此

$$\omega m_e u_{e1} = \left(\frac{e^2}{\varepsilon_0 k} + \frac{\gamma T_e k}{n_{e0}} \right) n_{e1}. \tag{2.12}$$

左侧代入 $u_{e1} = \omega n_{e1}/(k n_{e0})$：

$$\frac{m_e \omega^2}{k n_{e0}} n_{e1} = \left(\frac{e^2}{\varepsilon_0 k} + \frac{\gamma T_e k}{n_{e0}} \right) n_{e1}. \tag{2.13}$$

消去 n_{e1}，并乘以 $k n_{e0}/m_e$：

$$\omega^2 = \frac{n_{e0} e^2}{m_e \varepsilon_0} + \gamma \frac{T_e}{m_e} k^2. \tag{2.14}$$

取 $\gamma = 3$，并定义 $v_{te}^2 = T_e/m_e$，得到

$$\boxed{\omega^2 = \omega_{pe}^2 + 3k^2 v_{te}^2}. \tag{2.15}$$

这就是 Bohm–Gross 色散关系。冷极限 $T_e \to 0$ 时，退化为 $\omega = \omega_{pe}$；大波数时热压修正增强。其曲线已画在图 1.3 中。

2.1.5　写成 Debye 长度形式

电子 Debye 长度定义为

$$\lambda_{De}^2 \equiv \frac{\varepsilon_0 T_e}{n_{e0} e^2} = \frac{T_e}{m_e \omega_{pe}^2} = \frac{v_{te}^2}{\omega_{pe}^2}. \tag{2.16}$$

因此式 (2.15) 等价于

$$\boxed{\frac{\omega^2}{\omega_{pe}^2} = 1 + 3k^2 \lambda_{De}^2}. \tag{2.17}$$

这个形式特别适合判断热修正的重要性：当 $k\lambda_{De} \ll 1$ 时，冷等离子体近似通常较好；当 $k\lambda_{De}$ 增大时，不仅热修正增强，流体近似本身也可能因强 Landau 阻尼而失效。

2.1.6　群速度与适用范围

对 Bohm–Gross 色散隐式求导：

$$2\omega \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} = 6 v_{te}^2 k \quad \Longrightarrow \quad \boxed{v_g = \frac{3k v_{te}^2}{\omega}}. \tag{2.18}$$

冷极限 $\omega \to \omega_{pe}$ 且 $v_{te} \to 0$ 时，流体群速度趋于零；这表示冷均匀模型没有描述热电子输运扰动能量的能力。真实波包的传播和阻尼需要更完整的热或动理学描述。

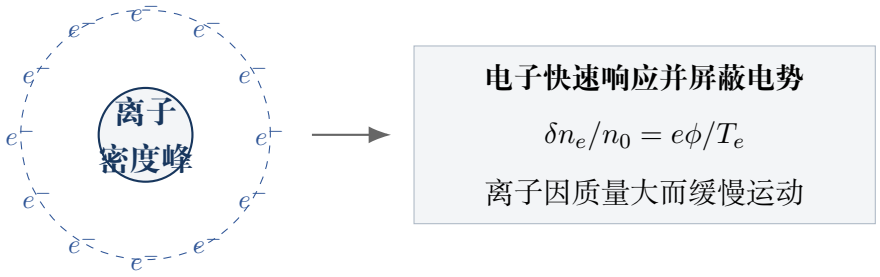
不能从 Bohm–Gross 公式推出的结论

Bohm–Gross 公式给出实频率，不包含 Landau 阻尼。不能仅凭 “ω 是实数” 就断定热等离子体中的 Langmuir 波无阻尼。以后必须把电子速度分布和 $\omega - kv \approx 0$ 的共振粒子纳入。

2.2　离子声波：电子屏蔽与离子惯性的共同结果

2.2.1　为什么忽略电子惯性，却保留离子惯性？

离子声波频率远低于电子等离子体频率，电子能在离子运动的时间尺度上迅速重新分布。于是在电子动量方程中，惯性项相对压强梯度和电场力很小，可近似为准平衡；离子则因质量大而提供振荡所需的惯性。



长波极限下，电子提供近似声压，离子提供惯性，因此 $\omega \simeq kc_s$。

图 2.2　离子声波的恢复机制。电子近似绝热地屏蔽离子扰动形成的电势，离子密度扰动则在惯性下传播。

2.2.2　第一步：电子近似绝热响应

忽略电子惯性，并采用等温电子压强 $p_e = n_e T_e$。沿 x 方向的一阶电子动量平衡为

$$0 = -en_{e0}E_1 - \mathrm{i}kT_e n_{e1}. \tag{2.19}$$

静电场 $E_1 = -\mathrm{i}k\phi_1$，因此

$$0 = \mathrm{i}en_{e0}k\phi_1 - \mathrm{i}kT_e n_{e1}. \tag{2.20}$$

消去公共因子 $\mathrm{i}k$：

$$en_{e0}\phi_1 = T_e n_{e1} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\frac{n_{e1}}{n_{e0}} = \frac{e\phi_1}{T_e}}. \tag{2.21}$$

这就是线性化的 Boltzmann / 绝热电子响应。它说明正电势扰动如何调整电子密度；其符号与电子电荷 $-e$ 的约定一致。

2.2.3　第二步：离子连续性与动量方程

先取单电荷冷离子，即 $Z = 1$、$T_i = 0$。离子连续性方程为

$$-\mathrm{i}\omega n_{i1} + \mathrm{i}kn_0 u_{i1} = 0 \quad\Longrightarrow\quad n_{i1} = \frac{kn_0 u_{i1}}{\omega}. \tag{2.22}$$

离子只受电场力：

$$-\mathrm{i}\omega m_i u_{i1} = -\mathrm{i}ke\phi_1. \tag{2.23}$$

两边除以 $-\mathrm{i}$：

$$\omega m_i u_{i1} = ke\phi_1 \quad\Longrightarrow\quad u_{i1} = \frac{ke\phi_1}{m_i\omega}. \tag{2.24}$$

代回连续性方程：

$$n_{i1} = \frac{kn_0}{\omega}\frac{ke\phi_1}{m_i\omega} = \frac{n_0 ek^2}{m_i\omega^2}\phi_1. \tag{2.25}$$

2.2.4　第三步 A：准中性近似与声速

长波条件下，扰动尺度远大于 Debye 长度，可近似 $n_{i1} \approx n_{e1}$。利用 n_0 表示共同平衡密度：

$$n_0 \frac{e\phi_1}{T_e} = \frac{n_0 e k^2}{m_i \omega^2} \phi_1. \tag{2.26}$$

消去 n_0、e 和非零 ϕ_1：

$$\frac{1}{T_e} = \frac{k^2}{m_i \omega^2} \quad \Longrightarrow \quad \omega^2 = k^2 \frac{T_e}{m_i}. \tag{2.27}$$

定义离子声速 $c_s^2 = T_e/m_i$，则

$$\boxed{\omega \simeq k c_s, \qquad c_s = \sqrt{\frac{T_e}{m_i}}}. \tag{2.28}$$

若保留离子压强，并采用一维离子绝热指数 γ_i，电子屏蔽项与离子压强项相加，常用形式为 $c_s^2 = (T_e + \gamma_i T_i)/m_i$。实际弱阻尼离子声波通常要求 T_e 相对 T_i 足够大，否则离子 Landau 阻尼会显著。

2.2.5　第三步 B：保留 Poisson 方程与 Debye 修正

准中性是近似；现在回到完整空间电荷。$Z = 1$ 时 Poisson 方程为

$$\mathrm{i}kE_1 = \frac{e}{\varepsilon_0}(n_{i1} - n_{e1}). \tag{2.29}$$

由于 $E_1 = -\mathrm{i}k\phi_1$，左侧 $\mathrm{i}kE_1 = k^2\phi_1$，所以

$$k^2 \phi_1 = \frac{e}{\varepsilon_0}(n_{i1} - n_{e1}). \tag{2.30}$$

代入式 (2.25) 和式 (2.21)：

$$k^2 \phi_1 = \frac{e n_0}{\varepsilon_0} \left(\frac{e k^2}{m_i \omega^2} - \frac{e}{T_e} \right) \phi_1. \tag{2.31}$$

消去 ϕ_1，并分别识别 $c_s^2 = T_e/m_i$ 与 $\lambda_{De}^2 = \varepsilon_0 T_e/(n_0 e^2)$：

$$k^2 = \frac{n_0 e^2}{\varepsilon_0 m_i} \frac{k^2}{\omega^2} - \frac{n_0 e^2}{\varepsilon_0 T_e}, \tag{2.32}$$

$$k^2 \lambda_{De}^2 = \frac{c_s^2 k^2}{\omega^2} - 1. \tag{2.33}$$

移项得到

$$1 + k^2 \lambda_{De}^2 = \frac{c_s^2 k^2}{\omega^2}, \tag{2.34}$$

即

$$\boxed{\omega^2 = \frac{k^2 c_s^2}{1 + k^2 \lambda_{De}^2}}. \tag{2.35}$$

当 $k\lambda_{De} \ll 1$ 时分母趋近 1，回到准中性声波；当 $k\lambda_{De}$ 增大时，空间电荷和 Debye 屏蔽使色散偏离线性声学关系。

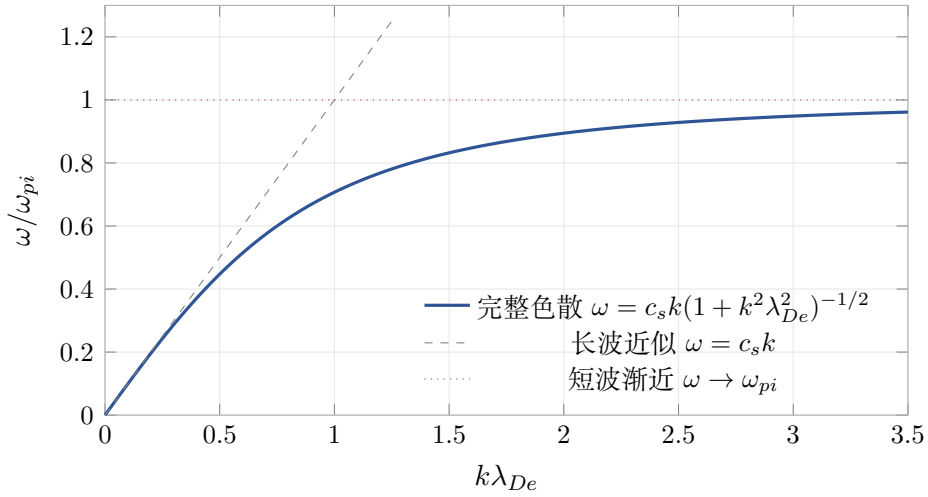


图 2.3　离子声波色散。长波区 $\omega \approx c_s k$；短波极限趋近离子等离子体频率 $\omega_{pi} = c_s/\lambda_{De}$（此处取 $Z = 1$）。

2.2.6　离子声波的群速度

把式 (2.35) 写成 $\omega = c_s k(1+k^2\lambda_{De}^2)^{-1/2}$，对 k 求导：

$$\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} = c_s(1+k^2\lambda_{De}^2)^{-1/2} + c_s k\left(-\frac{1}{2}\right)(1+k^2\lambda_{De}^2)^{-3/2}2k\lambda_{De}^2. \tag{2.36}$$

提取共同因子：

$$\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} = c_s(1+k^2\lambda_{De}^2)^{-3/2}\left[(1+k^2\lambda_{De}^2) - k^2\lambda_{De}^2\right]. \tag{2.37}$$

所以

$$\boxed{v_g = \frac{c_s}{(1+k^2\lambda_{De}^2)^{3/2}}}. \tag{2.38}$$

长波极限 $v_g \approx c_s$；短波时群速度下降。以后讨论 SBS 的对流放大时，离子声波群速度与散射光群速度的差异会直接影响扰动在共振区内共同停留的时间。

2.3　三种正常模的统一比较与公式检查

三种色散关系不是三个需要死记的公式，而是三种不同主导平衡的结果。表 2.1 汇总其物理机制、极限和主要适用边界。

2.3.1　量纲检查

任何色散关系首先都应通过量纲检查。例如 Bohm–Gross 公式中，ω_{pe}^2 的量纲是 s^{-2}；$k^2 v_{te}^2$ 的量纲是 $\mathrm{m}^{-2}\cdot\mathrm{m}^2\mathrm{s}^{-2} = \mathrm{s}^{-2}$，因此可以相加。离子声波中 $c_s^2 k^2$ 同样为 s^{-2}，而 $k^2\lambda_{De}^2$ 无量纲，所以分母写法自洽。

表 2.1　三种线性波的色散与物理机制

波型	主要动力学	色散关系	长波 / 冷极限	关键限制
电磁波	电子横向惯性响应	$\omega^2=\omega_{pe}^2+c^2k^2$	真空：$\omega=ck$	$\omega>\omega_{pe}$ 才可传播
电子等离子体波	静电恢复力、电子惯性与热压	$\omega^2=\omega_{pe}^2+3k^2v_{te}^2$	冷波：$\omega=\omega_{pe}$	大 $k\lambda_{De}$ 时流体模型受限
离子声波	电子屏蔽与离子惯性	$\omega^2=\dfrac{k^2c_s^2}{1+k^2\lambda_{De}^2}$	声学：$\omega\approx c_sk$	离子 Landau 阻尼可很强

2.3.2　极限检查

至少应检查四个极限：

1. $n_{e0}\to 0$ 时，电磁波回到真空 $\omega=ck$；
2. $T_e\to 0$ 时，Langmuir 波回到冷振荡 $\omega=\omega_{pe}$；
3. $k\lambda_{De}\to 0$ 时，离子声波回到 $\omega=c_sk$；
4. $m_i\to\infty$ 时 $c_s\to 0$，反映无限重离子无法在有限频率下提供运动响应。

2.3.3　常见错误

1. 把实场直接等同于单个复指数，导致以后计算乘积时丢失复共轭；
2. 在横向光波中错误加入纵向空间电荷；
3. 把 $\delta p_e=3T_e\delta n_e$ 当作无来源的经验式；
4. 同时假设严格电中性和完整 Poisson 方程，却没有意识到二者属于不同近似层级；
5. 把 Bohm–Gross 实频率误认为包含 Landau 阻尼；
6. 把相速度当成扰动能量离开共振区的速度。

2.4　本章阶段性小结、练习与后续衔接

本章前半部分完成了三次结构相同的推导：先写一阶守恒方程，再利用平面波把微分变成代数，最后消去内部变量，得到 $D(\omega,k)=0$。最终结果概括为

$$\text{电磁波：}\qquad \omega^2=\omega_{pe}^2+c^2k^2, \tag{2.39}$$

$$\text{电子等离子体波：}\qquad \omega^2=\omega_{pe}^2+3k^2v_{te}^2, \tag{2.40}$$

$$\text{离子声波：}\qquad \omega^2=\frac{k^2c_s^2}{1+k^2\lambda_{De}^2}. \tag{2.41}$$

通往三波耦合的桥梁

光波主要是横向电磁响应；SRS 的等离子体子波是电子纵向压缩波；SBS 的等离子体子波是电子屏蔽与离子惯性共同维持的低频声波。三波耦合不是凭空添加的，而是这些正常模在强泵浦下发生共振耦合。

2.4.1　自测题

1. 从 $n_e = n_0 + \varepsilon n_1$、$u = \varepsilon u_1$ 出发，说明为什么一阶连续性方程中没有 $n_1 u_1$，并指出这一项何时会重新重要。
2. 不使用最终公式，从 $\omega^2 = \omega_{pe}^2 + c^2 k^2$ 推导 v_g，并证明 $v_\phi v_g = c^2$。
3. 从 $p_e = C n_e^\gamma$ 出发推出 $\delta p_e = \gamma T_e \delta n_e$，并解释 $\gamma = 3$ 在本章中的含义。
4. 从 $n_{i1} = n_0 e k^2 \phi/(m_i \omega^2)$ 与 $n_{e1} = n_0 e\phi/T_e$ 出发，分别用准中性和 Poisson 方程推出离子声波的两种色散表达。
5. 若某公式给出 $\omega^2 = \omega_{pe}^2 + 3k\lambda_{De} v_{te}^2$，它能否正确？请仅用量纲说明。

2.4.2　参考答案要点

1. $n_1 u_1$ 为 $\mathcal{O}(\varepsilon^2)$，在线性化中丢弃；当扰动振幅增大，或强泵浦与扰动相乘形成参量驱动时，二阶乘积不可再一概忽略。
2. 隐式求导得 $2\omega v_g = 2c^2 k$，因此 $v_g = c^2 k/\omega$；相速度为 ω/k，两者乘积为 c^2。
3. 微分 $p_e = C n_e^\gamma$ 得 $\delta p_e = \gamma p_{e0} \delta n_e / n_{e0}$，再用 $p_{e0} = n_{e0} T_e$。$\gamma = 3$ 表示高频电子波的一维绝热压缩闭合。
4. 准中性时令 $n_{i1} = n_{e1}$，得 $\omega^2 = k^2 T_e/m_i$；保留 Poisson 方程则得到 $1 + k^2\lambda_{De}^2 = c_s^2 k^2/\omega^2$。
5. 不正确。$k\lambda_{De}$ 无量纲，因此 $3k\lambda_{De} v_{te}^2$ 的量纲为 $\mathrm{m^2 s^{-2}}$，不能与 ω_{pe}^2 的 $\mathrm{s^{-2}}$ 相加；正确热项应含 k^2。

2.4.3　后续推导通用的检查清单

每推导一个不稳定性公式，依次写下：

1. 平衡态是什么；
2. 谁是一阶小量，谁不是；
3. 使用实场还是复振幅；
4. 采用横向还是纵向几何；
5. 压强如何闭合；
6. 是否使用准中性；
7. 哪些项因高频平均消失；

8. 色散关系是否满足量纲和极限检查；
9. 群速度是多少；
10. 是否遗漏了阻尼。

后续将依次加入强泵浦光，推导电子颤动速度与强度换算；再由两束光的差频项得到有质动力；最后把差频驱动与正常模连接，建立 SRS 和 SBS 的三波耦合方程。

第 3 章　强激光泵浦与有质动力

本章导读　本章把强激光作为给定泵浦，依次推导电子颤动速度、归一化振幅与强度的关系、周期平均有质动力，以及两束光拍频产生的低频驱动。它回答的是：电磁场如何转换为能够驱动等离子体密度波的力。

3.1　强激光泵浦与电子颤动运动

3.1.1　为什么可以把泵浦视为给定场

设泵浦光电场为 $\mathbf{E}_0$，两个子波为一阶小量。泵浦与任一小扰动的乘积仍是一阶小量；两个子波的乘积则是二阶小量。只要泵浦耗尽可能忽略，就可以先求解电子在给定泵浦中的响应，再把它作为子波方程的已知系数。这一顺序称为**固定泵浦近似**，它是线性参量不稳定性理论的核心近似。

取线偏振泵浦

$$\mathbf{E}_0 = \hat{\mathbf{e}}_0 E_0 \cos\theta_0, \qquad \theta_0 = \mathbf{k}_0 \cdot \mathbf{x} - \omega_0 t. \tag{3.1}$$

忽略热速度和纵向扰动，电子横向动量方程为

$$m_e \frac{\partial \mathbf{v}_0}{\partial t} = -e\mathbf{E}_0. \tag{3.2}$$

对时间积分：

$$\frac{\partial \mathbf{v}_0}{\partial t} = -\frac{eE_0}{m_e}\hat{\mathbf{e}}_0 \cos\theta_0 \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{v}_0 = \hat{\mathbf{e}}_0 v_{\mathrm{os}} \sin\theta_0, \qquad \boxed{v_{\mathrm{os}} = \frac{eE_0}{m_e\omega_0}}. \tag{3.3}$$

这里积分常数对应与光场无关的整体漂移，已取为零。用复振幅表示时，

$$\mathbf{v}_0 = \mathrm{Re}\left[\hat{\mathbf{e}}_0 V_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_0}\right], \qquad V_0 = -\mathrm{i}v_{\mathrm{os}}, \tag{3.4}$$

其中相位来自 $\sin\theta_0 = \mathrm{Re}[-\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_0}]$。增长率的数值只依赖 $|V_0| = v_{\mathrm{os}}$，相位可吸收到子波振幅中。

3.1.2　归一化矢量势与激光强度

定义非相对论归一化振幅

$$\boxed{a_0 \equiv \frac{v_{\mathrm{os}}}{c} = \frac{eE_0}{m_e\omega_0 c}}. \tag{3.5}$$

它等于电子颤动动量与 $m_e c$ 之比。本书主体采用 $a_0 \ll 1$，因此不必在动量方程中用相对论动量 $\gamma m_e \mathbf{v}$。当 a_0 接近或超过 0.1 时，应至少检查相对论频率修正；当 $a_0 \gtrsim 1$ 时，本书的非相对论公式不能直接使用。

真空中线偏振光的周期平均强度为

$$I_0 = \frac{1}{2} c\varepsilon_0 E_0^2 . \tag{3.6}$$

代入 $E_0 = a_0 m_e \omega_0 c/e$ 与 $\lambda_0 = 2\pi c/\omega_0$，得到

$$\begin{aligned} I_0 \lambda_0^2 &= \frac{1}{2} c\varepsilon_0 \frac{a_0^2 m_e^2 \omega_0^2 c^2}{e^2} \frac{4\pi^2 c^2}{\omega_0^2} \\ &= \frac{2\pi^2 \varepsilon_0 m_e^2 c^5}{e^2} a_0^2 . \end{aligned} \tag{3.7}$$

写成常用数值形式：

$$\boxed{a_0^2 \simeq \frac{I_0[\mathrm{W\,cm^{-2}}]\lambda_0^2[\mu\mathrm{m}^2]}{1.37\times 10^{18}}} . \tag{3.8}$$

该数值对应上述**线偏振**、**峰值电场振幅**、**真空波长**约定。圆偏振或把总场振幅写成另一形式时，强度换算的数值系数会改变，不能只记一个常数而不检查定义。

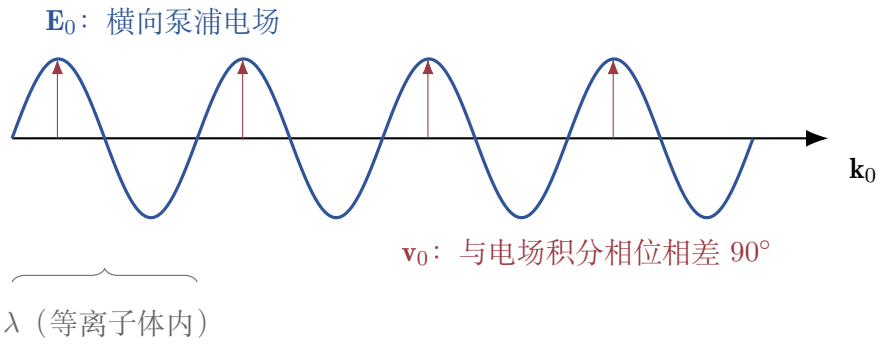


图 3.1　泵浦光中的电子颤动。电子速度由电场的积分得到，$v_{\mathrm{os}} = eE_0/(m_e\omega_0)$ 是速度振幅而非热速度。

3.2　两波拍频与有质动力

3.2.1　先处理实场乘积，再作高频平均

设两束横向光的颤动速度分别为

$$\mathbf{v}_0 = \mathrm{Re}[V_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_0}], \qquad \mathbf{v}_s = \mathrm{Re}[V_s \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_s}], \tag{3.9}$$

这里把偏振方向暂时吸收到矢量振幅中。利用 $\mathrm{Re}\,A\ \mathrm{Re}\,B = \frac{1}{2}\mathrm{Re}(AB + AB^*)$，可得

$$\mathbf{v}_0 \cdot \mathbf{v}_s = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\left[V_0 \cdot V_s \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta_0+\theta_s)} + V_0 \cdot V_s^* \mathrm{e}^{\mathrm{i}(\theta_0-\theta_s)}\right] . \tag{3.10}$$

第一项具有和频 $\omega_0 + \omega_s$ 与波矢 $\mathbf{k}_0 + \mathbf{k}_s$；第二项具有差频 $\omega_0 - \omega_s$ 与波矢 $\mathbf{k}_0 - \mathbf{k}_s$。研究斯托克斯散射时，等离子体子波满足

$$\theta_p = \theta_0 - \theta_s, \qquad \omega_p = \omega_0 - \omega_s, \qquad \mathbf{k}_p = \mathbf{k}_0 - \mathbf{k}_s . \tag{3.11}$$

所以只有第二项能长时间、长距离地驱动所选子波。和频项以及不满足匹配条件的项只造成快速小振荡，在慢变方程中舍弃。

“舍弃非共振项”不是忽略小量

非共振项未必振幅更小，而是相位快速变化，持续积分后不能产生长期净驱动。共振项的相位近似固定，其贡献会相干积累。这里使用的是时间 / 空间选择性，而不是简单的振幅大小比较。

3.2.2　从速度非线性到有质动力

电子动量方程中的二次项可整理为

$$-(\mathbf{v}\cdot\nabla)\mathbf{v}-\frac{e}{m_e}\,\mathbf{v}\times\mathbf{B}=-\frac{1}{2}\nabla v^2, \tag{3.12}$$

其中用了冷电子响应给出的 $\nabla\times\mathbf{v}=-e\mathbf{B}/m_e$ 以及矢量恒等式 $(\mathbf{v}\cdot\nabla)\mathbf{v}=\frac{1}{2}\nabla v^2-\mathbf{v}\times(\nabla\times\mathbf{v})$。因此低频纵向力密度所对应的有质动力加速度为

$$\mathbf{f}_p=-\frac{1}{2}\nabla v^2. \tag{3.13}$$

单束线偏振光中 $v^2=v_{\mathrm{os}}^2\sin^2\theta_0$，光频平均后 $\langle v^2\rangle=v_{\mathrm{os}}^2/2$，所以

$$\boxed{\langle\mathbf{f}_p\rangle=-\frac{1}{4}\nabla v_{\mathrm{os}}^2},\qquad \langle\mathbf{F}_p\rangle=m_e\langle\mathbf{f}_p\rangle=-\frac{m_e}{4}\nabla v_{\mathrm{os}}^2. \tag{3.14}$$

左式是单电子有质动力加速度，右式是相应的力；为避免混淆，本书统一把 $\mathbf{f}_p$ 称为有质动力加速度。

对两束光的差频分量，由式 (3.10) 和 $\mathbf{v}_0^2+\mathbf{v}_s^2$ 不含差频项可知

$$v^2\big|_{\theta_0-\theta_s}=2\mathbf{v}_0\cdot\mathbf{v}_s\big|_{\theta_p}=\mathrm{Re}\left[V_0\cdot V_s^*\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_p}\right]. \tag{3.15}$$

因此差频有质动力加速度的复振幅是

$$\boxed{\widetilde{\mathbf{f}}_{p,0s}=-\frac{1}{2}\nabla\left(V_0\cdot V_s^*\right)}. \tag{3.16}$$

若泵浦空间均匀、子波包络慢变，则主导梯度来自载波：$\nabla\to\mathrm{i}\mathbf{k}_p$。偏振点积 $V_0\cdot V_s^*$ 表明，任意角散射不能只看波矢匹配，还必须看偏振投影。

3.3　三波共振与相位匹配

3.3.1　匹配条件来自相位而非能量守恒的额外假设

泵浦、散射光和等离子体子波分别具有相位 $\theta_0,\theta_s,\theta_p$。耦合项要成为共振项，必须在所研究区域内满足

$$\boxed{\omega_0=\omega_s+\omega_p},\qquad \boxed{\mathbf{k}_0=\mathbf{k}_s+\mathbf{k}_p}. \tag{3.17}$$

若频率匹配有误差 $\Delta\omega=\omega_0-\omega_s-\omega_p$，耦合项含慢相位 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta\omega t}$；若波矢匹配有误差 $\Delta\mathbf{k}=\mathbf{k}_0-\mathbf{k}_s-\mathbf{k}_p$，则含 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}$。这些相位使驱动在足够长的时间或距离后反相，限制相干增长。

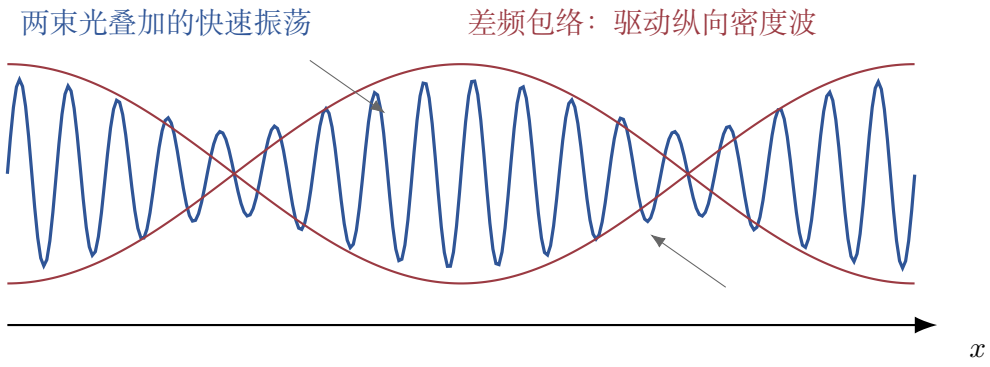


图 3.2　拍频的物理图像。两束高频光叠加后，差频包络以 $\omega_0-\omega_s$ 和 $\mathbf{k}_0-\mathbf{k}_s$ 变化；当它接近正常模时，可相干驱动等离子体波。

三波还必须分别满足

$$\omega_0^2=\omega_{pe}^2+c^2k_0^2, \tag{3.18}$$

$$\omega_s^2=\omega_{pe}^2+c^2k_s^2, \tag{3.19}$$

$$D_p(\omega_p,\mathbf{k}_p)=0, \tag{3.20}$$

其中 $D_p=0$ 是 Bohm–Gross 或离子声波色散。只满足式 (3.17) 而不满足各波自身色散，并不能形成正常模参量增长。

3.3.2　背向与侧向几何

本书把散射角 χ 定义为泵浦波矢 $\mathbf{k}_0$ 与散射光波矢 $\mathbf{k}_s$ 的有向夹角：$\chi=\pi$ 是背向散射，$\chi=\pi/2$ 是侧向散射。由余弦定理，

$$\boxed{k_p^2=k_0^2+k_s^2-2k_0k_s\cos\chi}. \tag{3.21}$$

背向时 $\cos\chi=-1$，故 $k_p=k_0+k_s$；侧向时 $k_p=\sqrt{k_0^2+k_s^2}$。这个几何式对 SRS 和 SBS 都成立，差别通过 k_s,k_p 与频率的色散关系进入。

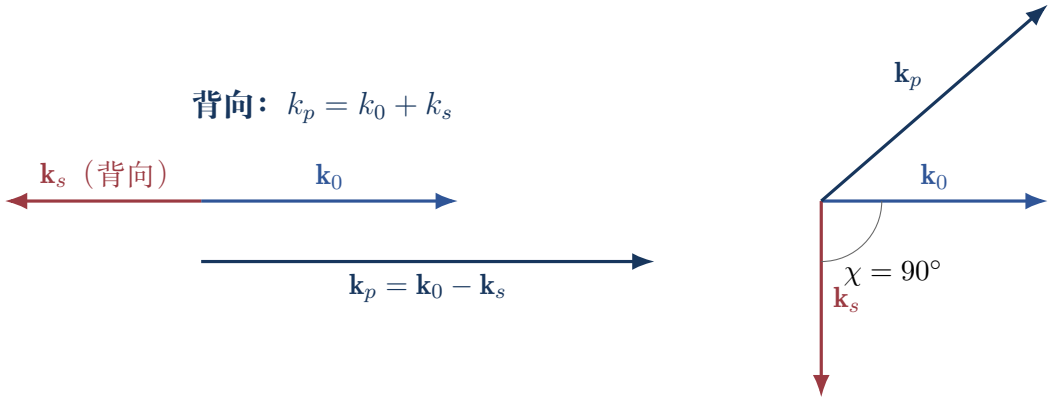


图 3.3　背向与侧向波矢几何。图中 $\mathbf{k}_s$ 是带方向的矢量，因此背向时其 x 分量为负；等离子体波矢由 $\mathbf{k}_p=\mathbf{k}_0-\mathbf{k}_s$ 求得。

角度约定必须固定

有些文献把 θ 定义为 $\mathbf{k}_s$ 与 $-\mathbf{k}_0$ 的夹角，此时背向对应 $\theta=0$，余弦定理中的符号也不同。本书统一使用 χ 表示相对 $+\mathbf{k}_0$ 的散射角，避免在不同章节之间移植公式时改变符号。

第 4 章　三波耦合方程

本章导读　本章把泵浦、散射光和等离子体子波连接成闭环：密度扰动调制电流并驱动散射光，泵浦与散射光的拍频又通过有质动力驱动密度扰动。随后引入慢变包络、阻尼、失谐和群速度，为统一的线性增长理论做好准备。

4.1　从流体方程到三波耦合方程

本节完成两条反馈支路的推导。为突出共同结构，先取泵浦与散射光线偏振且偏振平行，等离子体背景均匀，并采用固定泵浦近似。泵浦、散射光和等离子体子波分别用下标 $0, s, p$。子波复振幅随 x, t 慢变，载波相位仍满足三波匹配。

4.1.1　第一条支路：密度扰动驱动散射光

从横向波动方程 (1.17) 出发，乘以 $-c^2$ 并移项：

$$\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} - c^2 \nabla^2 \mathbf{E} = -\frac{1}{\varepsilon_0}\frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t}. \tag{4.1}$$

电流为 $\mathbf{J} = -en_e \mathbf{v}_e$。线性项 $-en_{e0}\mathbf{v}_{e1}$ 给出 $\omega_{pe}^2 \mathbf{E}$；非线性项 $-en_p \mathbf{v}_0$ 则是散射光源。因此标量方程写为

$$E_{s,tt} - c^2 E_{s,xx} + \omega_{pe}^2 E_s = \frac{e}{\varepsilon_0}\frac{\partial}{\partial t}(n_p v_0)_\perp. \tag{4.2}$$

散射载波满足 $\omega_s^2 = \omega_{pe}^2 + c^2 k_s^2$。令 $E_s = \mathrm{Re}[\widetilde{E}_s(x,t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_s}]$，保留一阶包络导数：

$$E_{s,tt} \to (-\omega_s^2 - 2\mathrm{i}\omega_s \partial_t)\widetilde{E}_s, \tag{4.3}$$

$$-c^2 E_{s,xx} \to (c^2 k_s^2 - 2\mathrm{i}c^2 k_s \partial_x)\widetilde{E}_s. \tag{4.4}$$

零阶项因色散关系相消，剩下

$$-2\mathrm{i}\omega_s \left(\partial_t + \frac{c^2 k_s}{\omega_s}\partial_x\right)\widetilde{E}_s = -2\mathrm{i}\omega_s \mathcal{D}_s \widetilde{E}_s, \qquad \mathcal{D}_s \equiv \partial_t + v_{gs}\partial_x. \tag{4.5}$$

这里 $v_{gs} = c^2 k_s/\omega_s$ 带符号，背向散射时为负。

再看右侧。$n_p v_0$ 中产生 $\theta_s = \theta_0 - \theta_p$ 的分量来自 $n_p^* v_0$：

$$n_p v_0\Big|_{\theta_s} = \frac{1}{2}\,\mathrm{Re}\left[N_p^* V_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_s}\right]. \tag{4.6}$$

对慢变包络，主导时间导数为 $\partial_t \to -\mathrm{i}\omega_s$。于是式 (4.2) 的复振幅形式为

$$-2\mathrm{i}\omega_s \mathcal{D}_s \widetilde{E}_s = -\mathrm{i}\omega_s \frac{e}{2\varepsilon_0} N_p^* V_0. \tag{4.7}$$

消去 $-\mathrm{i}\omega_s$：

$$\mathcal{D}_s\widetilde{E}_s = \frac{e}{4\varepsilon_0}N_p^*V_0. \tag{4.8}$$

线性光波中 $V_s = -\mathrm{i}e\widetilde{E}_s/(m_e\omega_s)$，即 $\widetilde{E}_s = \mathrm{i}m_e\omega_s V_s/e$。代入得到

$$\boxed{\mathcal{D}_s V_s = -\mathrm{i}\frac{\omega_{pe}^2}{4n_{e0}\omega_s}V_0N_p^*}. \tag{4.9}$$

这就是“泵浦光遇到密度波，产生横向电流并驱动散射光”的数学表达。

4.1.2　第二条支路：拍频驱动等离子体波

电子连续性方程与纵向动量方程的一阶形式为

$$n_{p,t} + n_{e0}u_{p,x} = 0, \tag{4.10}$$

$$u_{p,t} = -\frac{e}{m_e}E_p - \frac{\gamma_p T_e}{m_e n_{e0}}n_{p,x} - \frac{1}{2}(v^2)_x. \tag{4.11}$$

对连续性方程求时间导数：$n_{p,tt} = -n_{e0}u_{p,xt}$。再代入动量方程和 Poisson 方程 $E_{p,x} = -en_p/\varepsilon_0$，逐项得到

$$\begin{aligned} n_{p,tt} &= \frac{n_{e0}e}{m_e}E_{p,x} + \frac{\gamma_p T_e}{m_e}n_{p,xx} + \frac{n_{e0}}{2}(v^2)_{xx} \\ &= -\omega_{pe}^2 n_p + \frac{\gamma_p T_e}{m_e}n_{p,xx} + \frac{n_{e0}}{2}(v^2)_{xx}. \end{aligned} \tag{4.12}$$

对电子等离子体波，$\gamma_p = 3$，故

$$n_{p,tt} + \omega_p^2 n_p = \frac{n_{e0}}{2}(v^2)_{xx}, \qquad \omega_p^2 = \omega_{pe}^2 + 3k_p^2 v_{te}^2, \tag{4.13}$$

其中已把 $3v_{te}^2 n_{p,xx}$ 移到左侧并用载波色散替换。

差频速度平方的复振幅为 $V_0V_s^*$，所以 $(v^2)_{xx} \to -k_p^2 V_0V_s^*$。在载波附近保留一阶包络导数：

$$-2\mathrm{i}\omega_p\mathcal{D}_p N_p = -\frac{n_{e0}k_p^2}{2}V_0V_s^*. \tag{4.14}$$

两边除以 $-2\mathrm{i}\omega_p$：

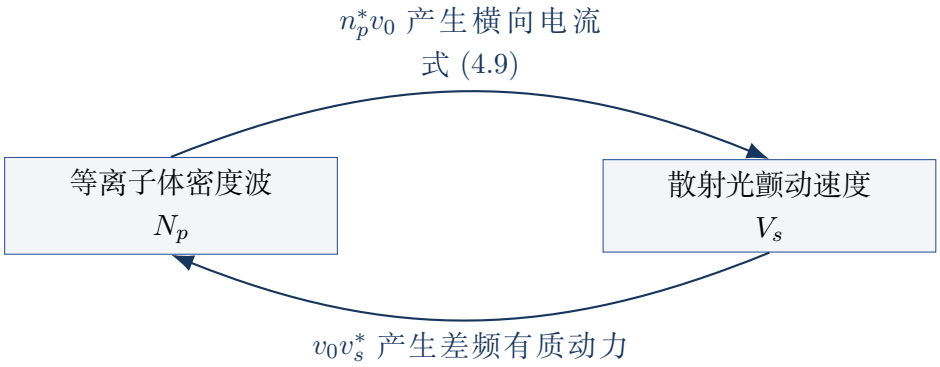
$$\boxed{\mathcal{D}_p N_p = -\mathrm{i}\frac{n_{e0}k_p^2}{4\omega_p}V_0V_s^*}, \qquad \mathcal{D}_p = \partial_t + v_{gp}\partial_x. \tag{4.15}$$

式 (4.9) 与式 (4.15) 构成闭合反馈回路。

4.1.3　离子声波支路的统一写法

对离子声波，低频电子近似满足

$$e\phi_p = T_e\frac{N_p}{n_{e0}} + \frac{m_e}{2}V_0V_s^*. \tag{4.16}$$



固定泵浦 V_0 提供能量，两个子波互为驱动，振幅相干增长。

图 4.1　SRS / SBS 的共同反馈回路。两种不稳定性的差别主要集中在第二条支路的等离子体响应，而第一条电磁散射支路具有共同形式。

离子在电势中运动。取单一离子种类、$n_{e0} = Z n_{i0}$，忽略离子压强并在长波准中性极限下，重复连续性—动量消元可得

$$N_{p,tt} - c_s^2 N_{p,xx} = \frac{n_{e0} Z m_e}{2 m_i} (v^2)_{xx}, \qquad c_s^2 = \frac{Z T_e}{m_i}. \tag{4.17}$$

与电子等离子体波相比，有质动力源多出 $Z m_e/m_i$：电子先接收高频拍频驱动，再通过低频电势把作用传给离子。于是引入

$$\mathcal{C}_p \equiv \begin{cases} 1, & \text{SRS 的电子等离子体波,} \\ Z m_e/m_i, & \text{SBS 的离子声波,} \end{cases} \tag{4.18}$$

两条支路可统一写为

$$\mathcal{D}_s V_s = -\mathrm{i} \frac{\omega_{pe}^2}{4 n_{e0} \omega_s} V_0 N_p^*, \tag{4.19}$$

$$\mathcal{D}_p N_p = -\mathrm{i} \frac{n_{e0} \mathcal{C}_p k_p^2}{4 \omega_p} V_0 V_s^*. \tag{4.20}$$

4.1.4　慢变包络近似究竟丢了什么

完整展开还包含 $\partial_t^2 A$、$\partial_x^2 A$ 及包络与载波的混合高阶项。慢变条件为

$$|\partial_t A| \ll \omega |A|, \qquad |\partial_x A| \ll k |A|. \tag{4.21}$$

因此本书的增长率必须满足 $\gamma_0 \ll \omega_p$ 才能自洽使用上述包络方程；若增长率接近等离子体子波频率，载波与包络不可分离，需要保留二阶时间导数的强耦合理论。类似地，泵浦若在增长率倒数或增益长度内明显耗尽，固定泵浦近似也失效。

4.2　增长、阻尼与失谐的基本语言

4.2.1　时间增长与空间增益

在均匀介质中，令两个子波共同满足 $A_j \propto \mathrm{e}^{\gamma t}$，可求时间增长率；在稳态放大问题中，边界持续提供微弱种子，通常更关心沿群速度方向的空间放大。两者不是简单互换：时间增长率以 s^{-1} 为单位，空间增益长度以 m 为单位，必须借助群速度联系。

若两个小扰动均以正群速度穿过有限相互作用区，它们会离开系统，这通常是对流过程；若反向传播的子波形成反馈，则可能出现绝对不稳定性。非均匀介质还会通过失配进一步限制相干放大，第 9 章将详细处理。

4.2.2　把阻尼加入包络算符

本书用 $\Gamma_s, \Gamma_p \geq 0$ 表示两个子波**振幅**的衰减率。无阻尼自由波满足 $\mathcal{D}_j A_j = 0$，有阻尼时写为

$$\mathcal{D}_j + \Gamma_j = \partial_t + v_{gj}\partial_x + \Gamma_j. \tag{4.22}$$

若没有耦合，$A_j \propto \mathrm{e}^{-\Gamma_j t}$，强度按 $\mathrm{e}^{-2\Gamma_j t}$ 衰减。对 Langmuir 波，Γ_p 可包含 Landau 阻尼与碰撞阻尼；对离子声波，可包含电子、离子 Landau 阻尼及离子碰撞。散射光的 Γ_s 通常较小，但在强碰撞或有限区域模型中未必可以忽略。

4.2.3　失谐的相位表示

令频率失谐为

$$\Delta\omega \equiv \omega_0 - \omega_s - \omega_p, \tag{4.23}$$

波矢失谐为 $\Delta\mathbf{k} = \mathbf{k}_0 - \mathbf{k}_s - \mathbf{k}_p$。驱动项分别携带 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta\omega t}$ 与 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}$。若把慢相位吸收到振幅中，包络方程右侧仍保留实耦合，但左侧出现 $\pm\mathrm{i}\Delta\omega$ 或 $\pm\mathrm{i}v_{gj}\Delta k_j$。下一章将用这一规范形式统一求解增长率、阈值和 Tang 增益。

本章结束时应当掌握的闭环

正常模给出 ω_j, k_j, v_{gj}；泵浦给出 v_{os}；实场拍频给出 $V_0 V_s^*$；两条反馈支路给出耦合方程。接下来所有 SRS、SBS 增长率都只是这组方程在特定色散关系和几何下的解，而不是新的经验公式。

第 5 章　三波耦合线性不稳定性的普遍理论

本章导读　第 4 章得到的两条包络方程具有相同代数结构。本章暂时不关心耦合系数来自电子等离子体波还是离子声波，而是一次性求解时间增长、阻尼阈值、频率失谐和空间放大。这样，后续 SRS 与 SBS 章节只需把各自的 γ_0、Γ_j 和 v_{gj} 代入。

5.1　归一化的二波耦合系统

对子波振幅作正的实数缩放，并吸收泵浦和偏振相位，可把耦合方程写为

$$(\partial_t + v_s\partial_x + \Gamma_s)A_s = \gamma_0 A_p^* \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}, \tag{5.1}$$

$$(\partial_t + v_p\partial_x + \Gamma_p)A_p = \gamma_0 A_s^* \mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}, \tag{5.2}$$

其中 $\theta = \Delta\omega t - \Delta k x$。$\gamma_0 \geq 0$ 是无阻尼、严格共振时的振幅时间增长率；v_s, v_p 是带符号群速度。振幅缩放不改变物理增长率，只是把两个耦合系数的乘积写成 γ_0^2。

为什么方程中有复共轭

斯托克斯过程满足 $\theta_p = \theta_0 - \theta_s$，所以一个子波总以复共轭进入另一个子波的驱动。若在推导中把实场直接写成单个复指数而不补复共轭，就无法得到这一闭合系统。

5.2　无阻尼严格共振的时间增长

令 $\Gamma_s = \Gamma_p = 0$、$\Delta\omega = \Delta k = 0$，且空间均匀，$\partial_x = 0$。方程化为

$$\partial_t A_s = \gamma_0 A_p^*, \qquad \partial_t A_p = \gamma_0 A_s^*. \tag{5.3}$$

对第一式求时间导数，再取第二式的复共轭：

$$\partial_t^2 A_s = \gamma_0 \partial_t A_p^* = \gamma_0^2 A_s. \tag{5.4}$$

代入 $A_s \propto \mathrm{e}^{\lambda t}$，得到 $\lambda^2 = \gamma_0^2$，即

$$\lambda_\pm = \pm\gamma_0. \tag{5.5}$$

负根是衰减解，正根给出

$$\boxed{A_s, A_p \propto \mathrm{e}^{\gamma_0 t}}, \qquad \boxed{|A_s|^2, |A_p|^2 \propto \mathrm{e}^{2\gamma_0 t}}. \tag{5.6}$$

两个子波具有相同增长率，但振幅比例由初始相位和耦合方程决定。

5.3　阻尼与时间阈值

严格共振、空间均匀时，取 $A_s, A_p \propto \mathrm{e}^{\gamma t}$，得

$$(\gamma + \Gamma_s) A_s = \gamma_0 A_p^*, \tag{5.7}$$

$$(\gamma + \Gamma_p) A_p = \gamma_0 A_s^*. \tag{5.8}$$

第一式乘以第二式的复共轭，或消去振幅，均有

$$\boxed{(\gamma + \Gamma_s)(\gamma + \Gamma_p) = \gamma_0^2}. \tag{5.9}$$

展开：

$$\gamma^2 + (\Gamma_s + \Gamma_p)\gamma + \Gamma_s \Gamma_p - \gamma_0^2 = 0. \tag{5.10}$$

取可能增长的根：

$$\boxed{\gamma = -\frac{\Gamma_s + \Gamma_p}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{(\Gamma_s - \Gamma_p)^2 + 4\gamma_0^2}}. \tag{5.11}$$

增长要求 $\gamma > 0$。由式 (5.9) 直接可见，当 $\gamma = 0$ 时正好到达阈值，因此

$$\boxed{\gamma_0^2 > \Gamma_s \Gamma_p}. \tag{5.12}$$

若 $\Gamma_s \ll \Gamma_p$，则强阻尼子波近似瞬时跟随，较弱阻尼子波的增长率在小增益极限下约为

$$\gamma \simeq \frac{\gamma_0^2}{\Gamma_p} - \Gamma_s, \qquad \gamma_0^2 \ll \Gamma_p^2. \tag{5.13}$$

这说明强阻尼并不只是从 γ_0 中减去一个常数，而可能使系统进入“扩散式”弱增长区。

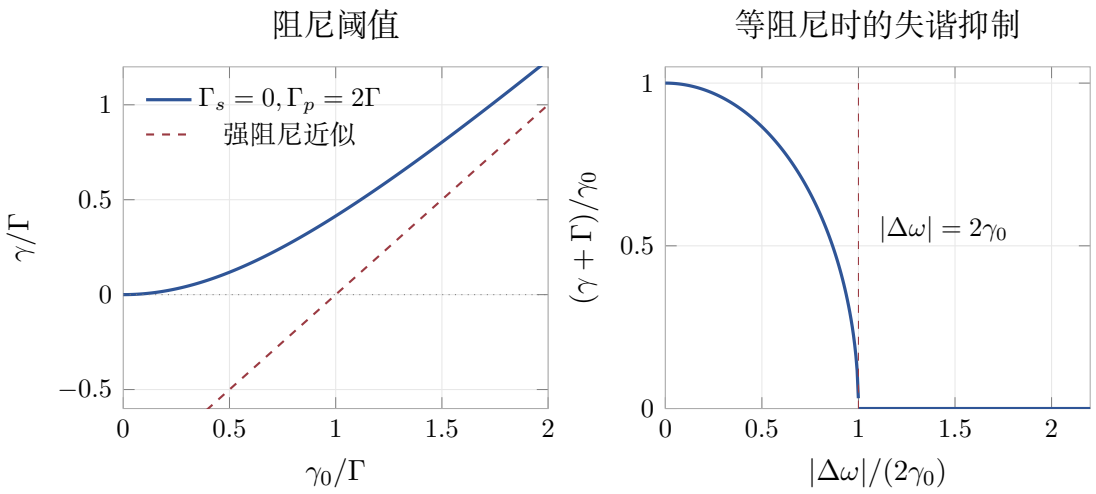


图 5.1　阻尼与失谐对均匀时间增长的影响。左图取 $\Gamma_s = 0$、$\Gamma_p = 2\Gamma$；右图取 $\Gamma_s = \Gamma_p = \Gamma$，并将失谐对称分配。

5.4　频率失谐与复数色散方程

把慢相位吸收到 A_s, A_p 后，两个方程会出现互为共轭关系的失谐项。对 $A_j \propto \mathrm{e}^{\lambda t}$，最一般的形式可写为

$$\boxed{(\lambda+\Gamma_s+\mathrm{i}\delta_s)(\lambda+\Gamma_p+\mathrm{i}\delta_p)=\gamma_0^2}, \qquad \delta_s+\delta_p=\Delta\omega. \tag{5.14}$$

δ_s, δ_p 的具体分配随振幅相位变换而变，但总和不变，物理解不依赖这一人为分配。

为看清失谐作用，取 $\Gamma_s=\Gamma_p=\Gamma$、$\delta_s=-\Delta\omega/2$、$\delta_p=\Delta\omega/2$，并寻找实增长根 $\lambda=\gamma$：

$$\begin{aligned}\gamma_0^2 &= (\gamma+\Gamma-\mathrm{i}\Delta\omega/2)(\gamma+\Gamma+\mathrm{i}\Delta\omega/2)\\ &= (\gamma+\Gamma)^2+\frac{\Delta\omega^2}{4}.\end{aligned} \tag{5.15}$$

所以

$$\boxed{\gamma=-\Gamma+\sqrt{\gamma_0^2-\frac{\Delta\omega^2}{4}}}. \tag{5.16}$$

只有 $|\Delta\omega|<2\gamma_0$ 时该实根才存在；再加上 $\gamma>0$ 还要求 $\gamma_0^2>\Gamma^2+\Delta\omega^2/4$。不等阻尼时增长根可以带实频偏移，最稳妥的做法是直接求解复二次方程，再选择满足因果性和边界条件的根。

失谐不是阻尼

阻尼使波能耗散，失谐使两波驱动相位周期性脱离。无阻尼时，失谐可令实指数增长转为振荡解；它并不等价于简单增加 Γ。只有在对称分配等特定情形下，才能得到式 (5.16) 这种紧凑形式。

5.5　群速度与空间增益

5.5.1　从时间算符到空间算符

稳态时 $\partial_t=0$，耦合系统只剩

$$(v_s\partial_x+\Gamma_s)A_s=\gamma_0 A_p^*\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\Delta k x}, \tag{5.17}$$

$$(v_p\partial_x+\Gamma_p)A_p=\gamma_0 A_s^*\mathrm{e}^{\mathrm{i}\Delta k x}. \tag{5.18}$$

若严格匹配、忽略阻尼，并采用单方向局部 WKB 近似 $A_j\propto\mathrm{e}^{gx}$，则

$$g^2 v_s v_p=\gamma_0^2. \tag{5.19}$$

这个形式只有在所选根和边界条件自洽时才能使用；对反向传播的两波，不能不加判断地把负的 $v_s v_p$ 开方。更可靠的做法是保留两个一阶方程并施加物理边界。第 9 章的 Tang 推导会从反向群速度的完整系统出发。

5.5.2　强阻尼子波造成的对流增益

若 Γ_p 很大，且 $|\partial_t + v_p\partial_x|A_p \ll \Gamma_p|A_p|$，则

$$A_p \simeq \frac{\gamma_0}{\Gamma_p}A_s^*. \tag{5.20}$$

代回散射光方程，取单向传播并忽略 Γ_s：

$$v_s\partial_x A_s \simeq \frac{\gamma_0^2}{\Gamma_p}A_s. \tag{5.21}$$

沿实际传播方向的空间振幅增长率约为

$$\boxed{g \simeq \frac{\gamma_0^2}{|v_s|\Gamma_p}}, \qquad G_{\text{uniform}} \simeq 2gL. \tag{5.22}$$

这里 L 是传播距离，G 仍是强度对数增益。该式清楚显示：强阻尼使增长从 γ_0 的时间指数形式转为 γ_0^2/Γ_p 的驱动响应形式。

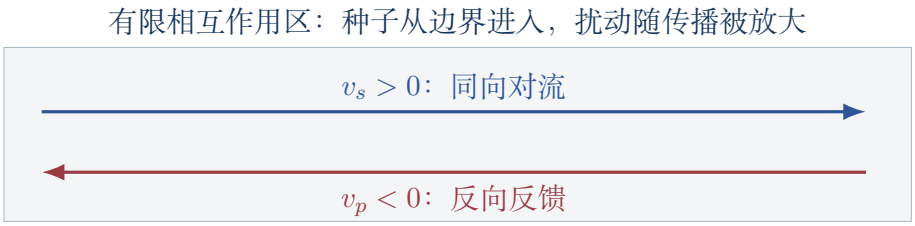


图 5.2　空间放大必须同时说明群速度和边界条件。反向传播的子波可以形成反馈，但有限长度、阻尼和失谐仍决定实际增益。

5.6　绝对不稳定性与对流不稳定性

在均匀无限介质中，若一个空间局域的初始扰动在固定位置最终持续增长，称为绝对不稳定性；若固定位置的扰动最终随波包离开而衰减，尽管沿运动波包内部会增长，则称为对流不稳定性。

判断这一问题需要复 k 的色散关系和波包鞍点，而不能只看实 k 下的 γ_0。群速度提供第一层直觉：

1. 两个子波同向离开时，通常更容易表现为对流放大；
2. 反向群速度可能形成空间反馈，是绝对不稳定性的必要几何条件之一，但不是充分条件；
3. 阻尼、有限长度和非均匀失谐都会改变绝对—对流边界。

本书在 SRS、SBS 背向过程中重点使用反向几何，在侧向过程中重点计算横向逃逸；涉及绝对阈值时，将明确写出所采用的判据，而不把“背向”自动等同于“绝对”。

5.7　通用求解与检查流程

面对任意三波系统，可按以下顺序操作：

1. 由匹配条件和正常模色散确定 ω_j, k_j；
2. 对 k_j 求导得到带方向的 v_{gj}；
3. 从两条反馈支路求耦合系数，并计算其乘积 γ_0^2；
4. 检查 $\gamma_0/\omega_p \ll 1$，确认慢变包络近似；
5. 加入 Γ_s, Γ_p，由式 (5.11) 判断时间增长与阈值；
6. 有失谐时求复根，不直接套用等阻尼公式；
7. 空间问题中写出边界条件，再选择对流、绝对或 Tang 模型；
8. 最后检查 γ_0 的量纲为 s^{-1}，G 无量纲。

本章三个基准公式

无阻尼时 $(\gamma^2 = \gamma_0^2)$；有阻尼时 $(\gamma+\Gamma_s)(\gamma+\Gamma_p) = \gamma_0^2$；等阻尼对称失谐时 $(\gamma+\Gamma)^2 + \Delta\omega^2/4 = \gamma_0^2$。后续所有增长率都应能回到这三个基准形式。

第 6 章　受激拉曼背向散射

本章导读　SRS 的三波是泵浦光、散射光和电子等离子体波。本章先求背向几何中的频率与波数，再把第 4 章的共同耦合系数取 $\mathcal{C}_p = 1$，得到无阻尼增长率；随后加入阻尼、失谐和动理学适用性检查。除特别说明外，泵浦与散射光偏振平行，背景均匀且静止。

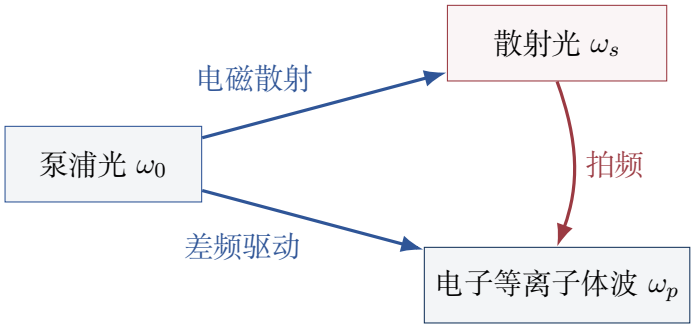
6.1　三波构成与反馈图像

泵浦光 $(\omega_0, \mathbf{k}_0)$ 衰减为斯托克斯散射光 $(\omega_s, \mathbf{k}_s)$ 和电子等离子体波 $(\omega_p, \mathbf{k}_p)$：

$$\omega_0 = \omega_s + \omega_p, \qquad \mathbf{k}_0 = \mathbf{k}_s + \mathbf{k}_p. \tag{6.1}$$

电子等离子体波也称 Langmuir 波。其频率接近 ω_{pe}，所以散射光发生明显的红移。反馈回路由两步组成：

1. 泵浦颤动速度与密度扰动 N_p 相乘，形成横向电流并驱动散射光；
2. 散射光与泵浦光拍频，其差频有质动力强化原来的密度扰动。



能量由光频泵浦进入频率较低的散射光，同时一部分进入等离子体波；$\omega_p \simeq \omega_{pe}$ 决定散射谱的位置。

图 6.1　SRS 的三波反馈。与 SBS 不同，SRS 的等离子体子波具有明显频率，因而散射光有较大的红移。

6.2　背向匹配：先求频率，再求波数

取泵浦沿 $+x$ 方向，背向散射光的波矢为 $\mathbf{k}_s = -k_s\hat{\mathbf{x}}$，其中 $k_s > 0$。于是

$$\mathbf{k}_p = \mathbf{k}_0 - \mathbf{k}_s = (k_0 + k_s)\hat{\mathbf{x}}, \qquad \boxed{k_p = k_0 + k_s}. \tag{6.2}$$

三种波分别满足

$$\omega_0^2 = \omega_{pe}^2 + c^2 k_0^2, \tag{6.3}$$

$$\omega_s^2 = \omega_{pe}^2 + c^2 k_s^2, \tag{6.4}$$

$$\omega_p^2 = \omega_{pe}^2 + 3k_p^2 v_{te}^2. \tag{6.5}$$

计算时应按以下顺序，避免把 ω_p 简单固定为 ω_{pe} 后又重复使用热修正：

1. 给定 $\omega_0, \omega_{pe}, v_{te}$，由泵浦色散求 k_0；
2. 设 $\omega_p = \omega_0 - \omega_s$；
3. 把 $k_s = \sqrt{\omega_s^2 - \omega_{pe}^2}/c$ 和 $k_p = k_0 + k_s$ 代入 Bohm–Gross 式；
4. 得到只含 ω_s 的标量方程，求满足 $\omega_s \geq \omega_{pe}$、$0 < \omega_p < \omega_0$ 的物理解；
5. 回代求 k_s, k_p, ω_p 和三个群速度。

冷极限下 $\omega_p = \omega_{pe}$，所以

$$\boxed{\omega_s = \omega_0 - \omega_{pe}}, \qquad \boxed{k_p = k_0 + \frac{1}{c}\sqrt{(\omega_0 - \omega_{pe})^2 - \omega_{pe}^2}}. \tag{6.6}$$

热修正使 ω_p 略高于 ω_{pe}，相应地 ω_s 略低；大 k_p 背向模尤其需要自洽求解。

6.2.1　为什么背向 SRS 要求密度低于四分之一临界密度

散射光可传播要求 $\omega_s \geq \omega_{pe}$，而 Bohm–Gross 色散给出 $\omega_p \geq \omega_{pe}$。因此

$$\omega_0 = \omega_s + \omega_p \geq 2\omega_{pe}. \tag{6.7}$$

利用 $\omega_{pe}^2/\omega_0^2 = n_{e0}/n_c$，得到

$$\boxed{n_{e0} \leq \frac{n_c}{4}}. \tag{6.8}$$

等号是散射光 $k_s \to 0$ 的边界。在该边界附近，散射光群速度趋于零，普通对流模型和某些包络近似需要额外检查。

6.3　无阻尼增长率的完整推导

对电子等离子体波，$\mathcal{C}_p = 1$。严格共振、无阻尼且空间均匀时，耦合方程为

$$\partial_t V_s = -\mathrm{i}\frac{\omega_{pe}^2}{4n_{e0}\omega_s} V_0 N_p^*, \tag{6.9}$$

$$\partial_t N_p = -\mathrm{i}\frac{n_{e0}k_p^2}{4\omega_p} V_0 V_s^*. \tag{6.10}$$

令 $V_s, N_p \propto \mathrm{e}^{\gamma t}$。第一式给出

$$N_p^* = \frac{\mathrm{i}4n_{e0}\omega_s}{\omega_{pe}^2 V_0}\gamma V_s. \tag{6.11}$$

取复共轭：

$$N_p = -\frac{\mathrm{i}4n_{e0}\omega_s}{\omega_{pe}^2 V_0^*}\gamma V_s^*. \tag{6.12}$$

第二式乘以 γ 后代入上式。相位只影响子波相对相位，增长根满足

$$\gamma^2 = \frac{\omega_{pe}^2 k_p^2 |V_0|^2}{16\omega_s\omega_p}. \tag{6.13}$$

由于 $|V_0| = v_{\mathrm{os}}$，最终得到

$$\boxed{\gamma_{R0} = \frac{k_p v_{\mathrm{os}}}{4}\sqrt{\frac{\omega_{pe}^2}{\omega_s\omega_p}} = \frac{k_p v_{\mathrm{os}}}{4}\frac{\omega_{pe}}{\sqrt{\omega_s\omega_p}}}. \tag{6.14}$$

下标 R 表示 Raman，0 表示无阻尼、严格共振和均匀背景。

6.3.1　量纲与两个极限检查

$k_p v_{\mathrm{os}}$ 的量纲是 s^{-1}，根号无量纲，因此 γ_{R0} 的量纲正确。泵浦消失时 $v_{\mathrm{os}} \to 0$，增长率随之消失。温度趋零时 $\omega_p \to \omega_{pe}$，公式退化为冷流体结果。

在低密度、近真空泵浦近似下，$\omega_s \simeq \omega_0$、$\omega_p \simeq \omega_{pe}$、$k_p \simeq 2\omega_0/c$，式 (6.14) 化为

$$\boxed{\gamma_{R0} \simeq \frac{a_0}{2}\sqrt{\omega_0\omega_{pe}}}. \tag{6.15}$$

该式只用于 $\omega_{pe}/\omega_0 \ll 1$ 的估算；接近 $n_c/4$ 时不能继续使用这些近似。

为什么增长率正比于 k_p

有质动力来自拍频势的梯度，驱动强度因而正比于 k_p；在固定密度、弱热修正条件下，背向几何给出最大的 $k_p = k_0 + k_s$，通常具有很强的增长。但 k_p 增大也会增强热修正和 Landau 阻尼，所以实际最大增长角不必永远严格位于背向。

6.4　阻尼、阈值与失谐

令散射光和电子等离子体波的振幅阻尼率分别为 Γ_s, Γ_R。由第 5 章通式，

$$\boxed{\gamma_R = -\frac{\Gamma_s + \Gamma_R}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{(\Gamma_s - \Gamma_R)^2 + 4\gamma_{R0}^2}}. \tag{6.16}$$

时间增长阈值是

$$\boxed{\gamma_{R0}^2 > \Gamma_s\Gamma_R}. \tag{6.17}$$

在常见近似 $\Gamma_s \ll \Gamma_R$ 下，阈值主要由 Langmuir 波阻尼决定。若 $\gamma_{R0} \ll \Gamma_R$，则

$$\gamma_R \simeq \frac{\gamma_{R0}^2}{\Gamma_R} - \Gamma_s. \tag{6.18}$$

由于 $\gamma_{R0} \propto v_{\mathrm{os}} \propto \sqrt{I_0}$，所以 γ_{R0}^2 正比于激光强度；这使强度阈值和增益估算特别清晰。

等阻尼、对称失谐的特殊情况下，

$$\gamma_R = -\Gamma + \sqrt{\gamma_{R0}^2 - \Delta\omega^2/4}. \tag{6.19}$$

一般情形应使用复二次方程。特别要注意：有限带宽、密度梯度和流速都可能表现为失谐，但它们的数学模型并不相同，不能全部简单替换成一个常数 $\Delta\omega$。

6.5　典型参数算例

取线偏振激光与均匀氢等离子体：

$$I_0 = 10^{15}\ \mathrm{W\,cm^{-2}}, \quad \lambda_0 = 0.351\ \mu\mathrm{m}, \quad n_{e0} = 0.1 n_c, \quad T_e = 1\ \mathrm{keV}. \tag{6.20}$$

由式 (3.8)，

$$a_0^2 = \frac{10^{15}(0.351)^2}{1.37\times 10^{18}} = 8.99\times 10^{-5}, \qquad a_0 = 9.48\times 10^{-3}. \tag{6.21}$$

此外

$$\omega_0 = \frac{2\pi c}{\lambda_0} = 5.37\times 10^{15}\ \mathrm{s^{-1}}, \qquad \omega_{pe} = \sqrt{0.1}\,\omega_0 = 1.70\times 10^{15}\ \mathrm{s^{-1}}, \tag{6.22}$$

以及 $v_{te}/c = \sqrt{T_e/(m_e c^2)} \simeq 0.0443$。自洽求解式 (6.5) 的热修正匹配，近似得到

$$\frac{\omega_p}{\omega_0} \simeq 0.337, \qquad \frac{\omega_s}{\omega_0} \simeq 0.663, \qquad \frac{k_p c}{\omega_0} \simeq 1.53, \qquad k_p\lambda_{De} \simeq 0.214. \tag{6.23}$$

代入增长率：

$$\begin{aligned}\gamma_{R0} &= \frac{1.53(\omega_0/c)(a_0 c)}{4}\,\frac{\sqrt{0.1}\,\omega_0}{\sqrt{0.337\times 0.663}\,\omega_0} \\ &\simeq 2.42\times 10^{-3}\omega_0 \simeq 1.30\times 10^{13}\ \mathrm{s^{-1}}.\end{aligned} \tag{6.24}$$

慢变条件相当充分：$\gamma_{R0}/\omega_p \simeq 7.2\times 10^{-3} \ll 1$。

用第 10 章的小 $k\lambda_{De}$ Landau 阻尼公式作初步估计，可得 Γ_R/ω_{pe} 为 10^{-4} 量级，因而本例的均匀无阻尼增长明显超过阻尼。此时若仍令 $\Gamma_s \approx 0$，时间阈值远低于 $10^{15}\ \mathrm{W\,cm^{-2}}$。但这**不是实验反射阈值**：密度梯度、有限相互作用区、噪声种子和非线性饱和尚未进入。

6.6　预测散射谱与增长最快模

散射光的真空等效波长为 $\lambda_s = 2\pi c/\omega_s$。由于 $\omega_s = \omega_0 - \omega_p < \omega_0$，SRS 产生红移。若实验中观察到相应谱峰，可用 ω_p 和匹配条件反推局部密度与温度，但密度梯度和流速会使谱峰偏移或展宽。

“增长最快模”必须在明确约束下求解：

- 固定密度和温度、改变散射角：使用式 (3.21)，每个角度都重新解 ω_s, ω_p；

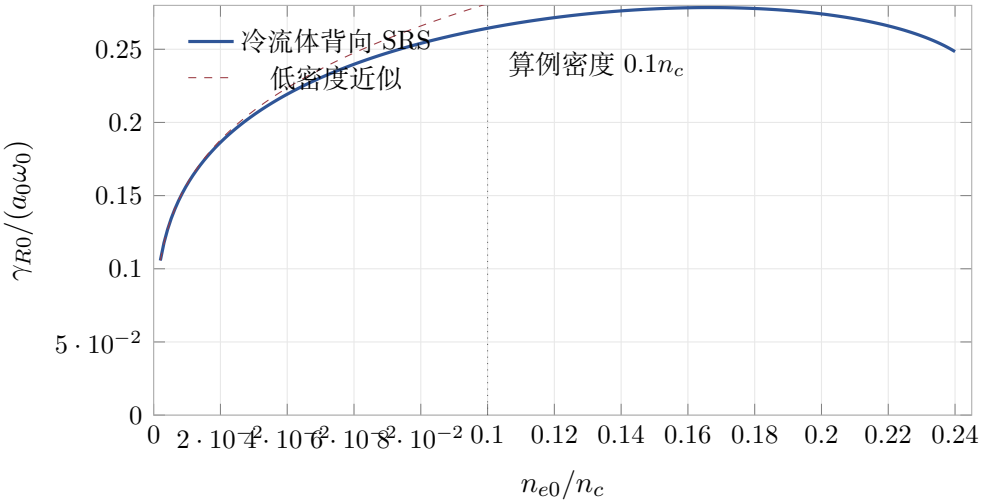


图 6.2　冷流体背向 SRS 的密度标度。纵轴已除去泵浦振幅 a_0；低密度近似在密度升高时失效。接近 $n_c/4$ 时还应检查散射光群速度和包络近似。

- 固定泵浦、扫描密度：每个密度都重新求 k_0, k_s, k_p，不能只让 ω_{pe} 改变而保持其他量不变；
- 加入 Landau 阻尼后：同时最大化 γ_R 而非 γ_{R0}，因为大 k_p 模可能受到更强阻尼；
- 非均匀等离子体中：局部最大 γ_R 不一定对应最大 Tang 增益，还需比较 κ' 和群速度。

6.7　本章公式检查与适用边界

1. γ_{R0} 必须正比于 v_{os}，而非 v_{os}^2；后者通常对应强耦合或其他驱动机制。
2. 背向匹配中 k_s 作为正数出现时，矢量式为 $\mathbf{k}_s = -k_s\hat{\mathbf{x}}$；不要同时把负号写进 k_s 又使用 $k_p = k_0 - k_s$。
3. $n_{e0} < n_c/4$ 是背向 SRS 正常模匹配的传播条件，不是“超过该密度就绝无 Raman 相关过程”的普遍陈述。
4. 当 $k_p\lambda_{De}$ 增大时，Bohm–Gross 频率修正与 Landau 阻尼必须一起考虑。
5. 若 γ_{R0}/ω_p 不再很小，应转向保留二阶时间导数的强耦合模型。
6. 均匀时间增长率不能直接当作实验增益或反射率。

第 7 章　受激布里渊背向散射

本章导读　SBS 与 SRS 共用电磁散射支路，但等离子体子波换成低频离子声波。由于 $\omega_a \ll \omega_0$，散射光频率接近泵浦频率，背向波矢近似为 $k_a \simeq 2k_0$。本章的重点是：电子接收有质动力后如何通过电势驱动离子，为什么增长率中出现 ω_{pi}，以及何时弱耦合包络理论失效。本章用下标 a 表示离子声波。

7.1　SBS 与 SRS 的本质区别

SBS 的匹配条件为

$$\omega_0 = \omega_s + \omega_a, \qquad \mathbf{k}_0 = \mathbf{k}_s + \mathbf{k}_a. \tag{7.1}$$

两种过程的区别不在于“有没有密度波”，因为 SRS 也有电子密度波；真正的差别是密度波的色散与惯性来源：

	SRS	SBS
等离子体子波	电子等离子体波	离子声波
主要惯性	电子惯性	离子惯性
典型频率	$\omega_p \gtrsim \omega_{pe}$	$\omega_a \simeq k_a c_s \ll \omega_0$
散射光频移	明显红移	相对频移很小
密度限制	背向正常模要求 $n_e < n_c/4$	光可传播即可能匹配，通常 $n_e < n_c$
关键阻尼	电子 Landau 阻尼	电子、离子 Landau 阻尼与离子碰撞

7.2　背向匹配与声波频移

背向时 $\mathbf{k}_s = -k_s\hat{\mathbf{x}}$，所以 $k_a = k_0 + k_s$。光波色散仍给出

$$k_0 = \frac{\sqrt{\omega_0^2 - \omega_{pe}^2}}{c}, \qquad k_s = \frac{\sqrt{\omega_s^2 - \omega_{pe}^2}}{c}, \qquad \omega_s = \omega_0 - \omega_a. \tag{7.2}$$

长波离子声波满足

$$\omega_a = k_a c_s, \qquad c_s^2 = \frac{ZT_e + \gamma_i T_i}{m_i}. \tag{7.3}$$

若需保留 Debye 修正，则使用 $\omega_a^2 = k_a^2 c_s^2/(1 + k_a^2\lambda_{De}^2)$。联立后可数值求解；但通常 $\omega_a/\omega_0 \ll 1$，可作有控制的逐级近似：

$$\omega_s \simeq \omega_0, \tag{7.4}$$

$$k_s \simeq k_0, \tag{7.5}$$

$$k_a \simeq 2k_0, \tag{7.6}$$

$$\omega_a \simeq 2k_0 c_s. \tag{7.7}$$

如果需要精确频移，应把 $\omega_s = \omega_0 - \omega_a$ 回代，而不是永远使用 $\omega_s = \omega_0$。

散射光真空等效波长为 $\lambda_s = 2\pi c/(\omega_0 - \omega_a)$，故微小频移对应

$$\Delta\lambda_s = \lambda_s - \lambda_0 \simeq \frac{2\pi c\,\omega_a}{\omega_0^2} = \frac{\lambda_0\omega_a}{\omega_0}. \tag{7.8}$$

若等离子体以速度 $\mathbf{U}$ 流动，实验室系声波频率还包含多普勒项：

$$\omega_{a,L} = \omega_{a,0} + \mathbf{k}_a \cdot \mathbf{U}. \tag{7.9}$$

流速既改变共振频率，也改变群速度和对流增益，不能仅当作测量后的谱线修正。

7.3　从电子有质动力到离子密度波

低频电子近似惯性可忽略，其动量平衡包含静电力、电子压强和差频有质动力：

$$0 = en_{e0}\phi_{a,x} - T_e N_{a,x} - \frac{m_e n_{e0}}{2}(v^2)_x. \tag{7.10}$$

消去 $\mathrm{i}k_a$ 后，复振幅满足

$$e\phi_a = T_e\frac{N_a}{n_{e0}} + \frac{m_e}{2}V_0 V_s^*. \tag{7.11}$$

离子只感受到低频电势：

$$u_{i,t} = -\frac{Ze}{m_i}\phi_{a,x}. \tag{7.12}$$

利用连续性方程 $N_{i,t} + n_{i0}u_{i,x} = 0$，并在长波准中性近似下取 $N_a \simeq ZN_i$、$n_{e0} = Zn_{i0}$，得到

$$\begin{aligned} N_{a,tt} &= -Zn_{i0}u_{i,xt} = \frac{Zn_{i0}Ze}{m_i}\phi_{a,xx} \\ &= \frac{Zn_{i0}Z}{m_i}\left[\frac{T_e}{n_{e0}}N_{a,xx} + \frac{m_e}{2}(v^2)_{xx}\right] \\ &= c_s^2 N_{a,xx} + \frac{n_{e0}Zm_e}{2m_i}(v^2)_{xx}. \end{aligned} \tag{7.13}$$

这正是式 (4.17)。因此离子声波包络满足

$$\boxed{\mathcal{D}_a N_a = -\mathrm{i}\frac{n_{e0}Zm_e}{4m_i\omega_a}k_a^2 V_0 V_s^*}. \tag{7.14}$$

散射光方程仍是

$$\mathcal{D}_s V_s = -\mathrm{i}\frac{\omega_{pe}^2}{4n_{e0}\omega_s}V_0 N_a^*. \tag{7.15}$$

7.4　无阻尼 SBS 增长率

与 SRS 完全类似地消去两个振幅，得到

$$\gamma_{B0}^2 = \frac{Z m_e}{m_i}\frac{\omega_{pe}^2 k_a^2 v_{\mathrm{os}}^2}{16\omega_s\omega_a}. \tag{7.16}$$

利用

$$\omega_{pi}^2 = \frac{n_{i0}Z^2e^2}{m_i\varepsilon_0} = \frac{Zn_{e0}e^2}{m_i\varepsilon_0} = \frac{Zm_e}{m_i}\omega_{pe}^2, \tag{7.17}$$

可将结果写成紧凑形式：

$$\boxed{\gamma_{B0} = \frac{\omega_{pi}k_a v_{\mathrm{os}}}{4\sqrt{\omega_s\omega_a}}}. \tag{7.18}$$

此式的量纲为 s^{-1}。它正比于 v_{os}，并且通过 $\omega_a^{-1/2}$ 表现出低频子波响应的增强；但也正因如此，γ_{B0}/ω_a 不一定很小。

背向近似 $k_a \simeq 2k_0$、$\omega_a \simeq 2k_0c_s$、$\omega_s \simeq \omega_0$ 给出

$$\boxed{\gamma_{B0} \simeq \frac{1}{2\sqrt{2}}\frac{k_0 v_{\mathrm{os}}\,\omega_{pi}}{\sqrt{\omega_0 k_0 c_s}}}. \tag{7.19}$$

若泵浦接近真空传播，还可写成

$$\gamma_{B0} \simeq \frac{\omega_{pi}v_{\mathrm{os}}}{2\sqrt{2cc_s}}. \tag{7.20}$$

每一步近似都应记住其来源；当 ω_a 不很小、$k_a\lambda_{De}$ 不可忽略或离子温度较高时，应回到式 (7.18) 和完整匹配。

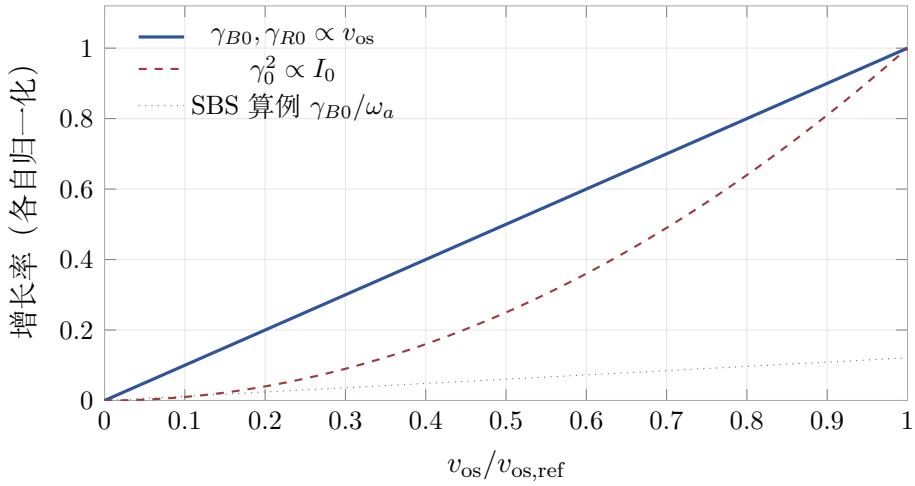


图 7.1　泵浦振幅标度与弱耦合检查。增长率本身正比于 v_{os}，其平方正比于强度；SBS 还必须单独检查 γ_{B0}/ω_a。

7.5　阻尼、失谐与强阻尼极限

令离子声波振幅阻尼率为 Γ_a，散射光为 Γ_s，则

$$\gamma_B = -\frac{\Gamma_s + \Gamma_a}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{(\Gamma_s - \Gamma_a)^2 + 4\gamma_{B0}^2}. \tag{7.21}$$

阈值仍为 $\gamma_{B0}^2 > \Gamma_s\Gamma_a$。当离子声波受到强阻尼，且 $\Gamma_a \gg \gamma_B$ 时，

$$\gamma_B \simeq \frac{\gamma_{B0}^2}{\Gamma_a} - \Gamma_s. \tag{7.22}$$

相应的单向空间振幅增益约为 $g \simeq \gamma_{B0}^2/(|v_{gs}|\Gamma_a)$。这就是许多受强阻尼 SBS 放大问题中出现 γ_{B0}^2/Γ_a 而非 γ_{B0} 的原因。

频率失谐通常来自不准确的声速、温度梯度、流速或不完整的色散关系。计算时应先求出共振 ω_a，再把实际驱动频率与共振频率之差作为 $\Delta\omega$，而不是把 ω_a 本身误当作失谐。

7.6　典型参数算例与弱耦合检查

仍取 $\lambda_0 = 0.351\ \mu$m、$n_{e0} = 0.1n_c$、$T_e = 1$ keV 的氢等离子体，但为保证弱耦合示例清楚，取

$$I_0 = 10^{14}\ \mathrm{W\,cm^{-2}}, \qquad a_0 = 3.00 \times 10^{-3}. \tag{7.23}$$

忽略离子压强，有

$$c_s = \sqrt{\frac{T_e}{m_i}} = 3.09 \times 10^5\ \mathrm{m\,s^{-1}}, \qquad \omega_{pi} = \omega_{pe}\sqrt{\frac{m_e}{m_i}} = 3.96 \times 10^{13}\ \mathrm{s^{-1}}. \tag{7.24}$$

背向近似给出

$$\omega_a \simeq 2k_0 c_s = 1.05 \times 10^{13}\ \mathrm{s^{-1}}, \qquad \frac{\omega_a}{\omega_0} = 1.96 \times 10^{-3}. \tag{7.25}$$

代入式 (7.18)：

$$\gamma_{B0} \simeq 1.27 \times 10^{12}\ \mathrm{s^{-1}}, \qquad \boxed{\gamma_{B0}/\omega_a \simeq 0.121}. \tag{7.26}$$

该比值小于 1，可以作为弱耦合估算，但已不算极端小；若把强度提高十倍，a_0 与 γ_{B0} 增大约 $\sqrt{10}$ 倍，γ_{B0}/ω_a 将接近 0.38，此时应认真考虑强耦合理论，而不能只把弱耦合增长率继续外推。相应散射波长红移约为 0.69 nm，流速多普勒频移可能叠加在这一数值上。

7.7　离子成分与温度比

单离子种类下，$c_s^2 = (ZT_e + \gamma_i T_i)/m_i$，$\omega_{pi}^2 = Zn_{e0}e^2/(m_i\varepsilon_0)$。因此改变 Z 或 m_i 会同时影响声速、频率匹配、离子等离子体频率和 Landau 阻尼，不能只看增长率中的一个因子。

多离子种类时，可能存在多个声学分支和不同的离子 Landau 阻尼。此时应使用总介电函数

$$\varepsilon(\omega,k)=1+\chi_e+\sum_j\chi_{ij}=0, \tag{7.27}$$

求出实际分支，再定义相应的 ω_a, c_s, Γ_a。简单把所有离子质量换成一个“平均质量”可能丢失重要的阻尼和模结构。

ZT_e/T_i 是判断离子 Landau 阻尼的重要参数，但不是唯一参数；$k_a\lambda_{De}$、离子成分和速度分布同样重要。第 10 章将给出统一的动理学入口。

7.8　SRS 与 SBS 的统一比较

两种增长率可并写为

$$\gamma_0=\frac{k_p v_{\mathrm{os}}}{4}\sqrt{\frac{\mathcal{C}_p\omega_{pe}^2}{\omega_s\omega_p}},\qquad \mathcal{C}_p=\begin{cases}1, & \text{SRS},\\ Zm_e/m_i, & \text{SBS}.\end{cases} \tag{7.28}$$

这个表达式直接揭示：共同部分是拍频梯度 $k_p v_{\mathrm{os}}$ 与电磁—密度反馈；不同部分是等离子体子波频率和响应系数 $\mathcal{C}_p$。

不能据此笼统断言“SRS 总比 SBS 快”或相反。实际比较至少还要考虑：密度是否允许背向 SRS、$k\lambda_{De}$、两类 Landau 阻尼、离子声频与弱耦合条件、密度梯度以及有限区域对流损失。

SBS 弱耦合公式的自检

每次使用式 (7.18) 后都应计算 γ_{B0}/ω_a。若它不够小，说明包络在一个声周期内就发生显著变化，$n_{a,tt}$ 不能近似成 $-2\mathrm{i}\omega_a\partial_t N_a-\omega_a^2 N_a$，本章增长率不再是自洽终点。

第 8 章　侧向散射与任意散射角

本章导读　背向模型是一维的，侧向散射则是真正的矢量问题。本章统一使用散射角 χ、偏振投影 P 和群速度矢量，推导任意角下的 k_p、增长率和有效传播距离。核心原则是：每一个角度都必须重新求解频率匹配、波矢匹配和阻尼，而不是只给背向增长率乘一个经验角度因子。

8.1　波矢三角形与任意角匹配

泵浦沿 $+x$，散射光方向为

$$\hat{\mathbf{k}}_s = (\cos\chi, \sin\chi, 0), \qquad 0 \le \chi \le \pi. \tag{8.1}$$

匹配条件 $\mathbf{k}_p = \mathbf{k}_0 - \mathbf{k}_s$ 的分量形式为

$$k_{px} = k_0 - k_s\cos\chi, \tag{8.2}$$

$$k_{py} = -k_s\sin\chi. \tag{8.3}$$

平方相加立即得到

$$k_p^2 = k_0^2 + k_s^2 - 2k_0k_s\cos\chi. \tag{8.4}$$

等离子体波方向为 $\mathbf{k}_p/k_p$，一般既不沿泵浦，也不沿散射光。频率条件仍为 $\omega_s = \omega_0 - \omega_p$，但 ω_p 通过 k_p 随角度改变，因此必须自洽求解

$$D_p(\omega_0 - \omega_s, k_0^2 + k_s^2 - 2k_0k_s\cos\chi) = 0. \tag{8.5}$$

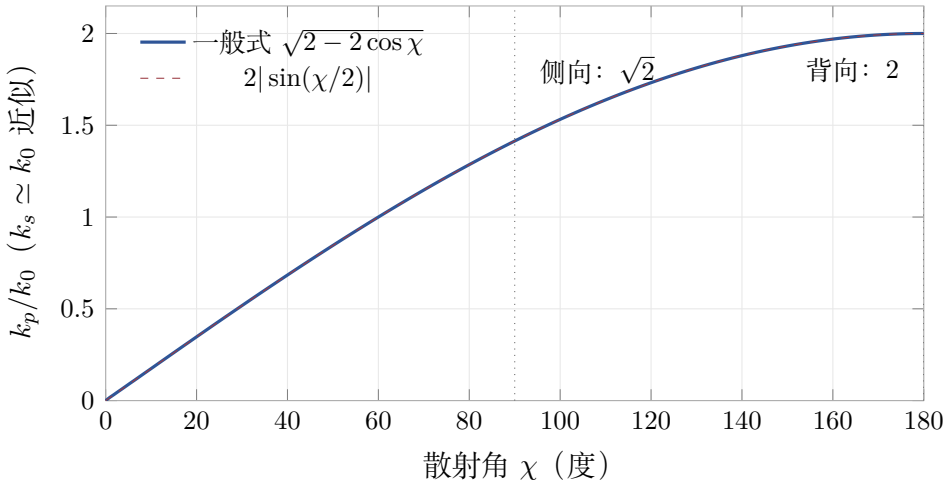


图 8.1　SBS 常用的 $k_s \simeq k_0$ 近似下，等离子体波数随散射角变化。SRS 中 k_s 随角度和频率改变，不能直接套用这条曲线。

8.2　偏振投影：任意角耦合的第二个几何因子

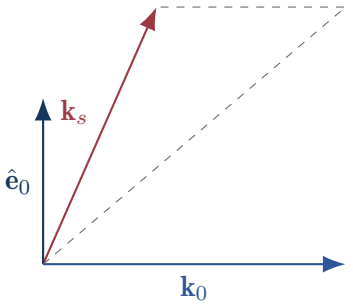
设泵浦和散射光的单位偏振矢量分别为 $\hat{\mathbf{e}}_0, \hat{\mathbf{e}}_s$。散射光必须是横向波，故 $\hat{\mathbf{e}}_s \cdot \hat{\mathbf{k}}_s = 0$。第一条反馈支路中，$N_p^* V_0$ 产生的电流要投影到散射光偏振方向；第二条支路的有质动力包含 $V_0 \cdot V_s^*$。因此增长率中出现

$$\boxed{P \equiv \hat{\mathbf{e}}_s^* \cdot \hat{\mathbf{e}}_0}, \qquad \gamma_0(\chi) = |P|\, \gamma_0^{(P=1)}(\chi). \tag{8.6}$$

振幅平方的耦合系数含 $|P|^2$，增长率只含 $|P|$。对给定的 $\hat{\mathbf{e}}_0$ 和 $\hat{\mathbf{k}}_s$，在两个允许偏振方向中选择投影最大者，可得

$$\boxed{|P|_{\max} = \sqrt{1 - |\hat{\mathbf{e}}_0 \cdot \hat{\mathbf{k}}_s|^2}}. \tag{8.7}$$

这说明侧向散射并非天然消失，也并非天然最强；必须说明散射平面和所选偏振。若泵浦偏振垂直于散射平面，则它常与所有散射方向都有较大投影；若泵浦偏振位于散射平面内，某些角度可出现 $P = 0$。



先 求 $\hat{\mathbf{k}}_s$
再在 $\hat{\mathbf{e}}_s \perp \hat{\mathbf{k}}_s$ 的平面内
最大化 $|\hat{\mathbf{e}}_s \cdot \hat{\mathbf{e}}_0|$

波矢匹配决定“能否共振”，偏振投影决定“驱动有多强”；两者不可互相替代。

图 8.2　任意角散射的偏振几何。允许的散射偏振位于垂直于 $\mathbf{k}_s$ 的平面内，最大投影由式 (8.7) 给出。

8.3　侧向 SRS

对任意角 SRS，无阻尼增长率为

$$\boxed{\gamma_{R0}(\chi) = |P| \frac{k_p(\chi) v_{\mathrm{os}}}{4} \frac{\omega_{pe}}{\sqrt{\omega_s(\chi)\omega_p(\chi)}}}. \tag{8.8}$$

其中 $\omega_p^2 = \omega_{pe}^2 + 3k_p^2 v_{te}^2$，$\omega_s = \omega_0 - \omega_p$。实际计算可按角度循环：

1. 给定 χ，先以冷匹配作为初值；
2. 由 $k_p^2 = k_0^2 + k_s^2 - 2k_0 k_s \cos\chi$ 联立 Bohm–Gross 式；
3. 求出物理解后计算 $k_p \lambda_{De}$ 与 $\Gamma_R(\chi)$；
4. 用阻尼后增长率 $\gamma_R(\chi)$，而非仅 $\gamma_{R0}(\chi)$，寻找最大值；

5. 再评估有限束宽内的横向传播距离。

接近 $n_c/4$ 时，ω_s 和 ω_p 都可接近 $\omega_0/2$，散射光接近截止，v_{gs} 很小。此时侧向几何、绝对模和有限区域效应会变得重要。不能仅凭冷流体 γ_{R0} 仍有限，就推断所有模型近似都良好。这里还应与双等离子体子衰减等其他过程区分；后者不是本书三波 SRS / SBS 主线的内容。

8.4　侧向 SBS

SBS 中 $\omega_a \ll \omega_0$，所以 $\omega_s \simeq \omega_0$、$k_s \simeq k_0$ 的角度近似通常很好。于是

$$k_a(\chi) \simeq 2k_0 \left|\sin\frac{\chi}{2}\right|, \tag{8.9}$$

$$\omega_a(\chi) \simeq c_s k_a(\chi), \tag{8.10}$$

$$\gamma_{B0}(\chi) \simeq |P| \frac{\omega_{pi} v_{os} k_a(\chi)}{4\sqrt{\omega_0 \omega_a(\chi)}}. \tag{8.11}$$

因为 $\omega_a \propto k_a$，在 $P = 1$ 时有

$$\gamma_{B0}(\chi) \propto \sqrt{k_a(\chi)} \propto \sqrt{\left|\sin\frac{\chi}{2}\right|}. \tag{8.12}$$

相对背向增长率的简单几何比为

$$\boxed{\frac{\gamma_{B0}(\chi)}{\gamma_{B0}(\pi)} \simeq |P| \sqrt{\left|\sin\frac{\chi}{2}\right|}}. \tag{8.13}$$

在 $\chi = \pi/2$ 且 $P = 1$ 时，该比值约为 $2^{-1/4} \simeq 0.841$。它只反映均匀无阻尼耦合；加入声波阻尼、群速度投影和有限束宽后，侧向与背向的优劣可能完全改变。

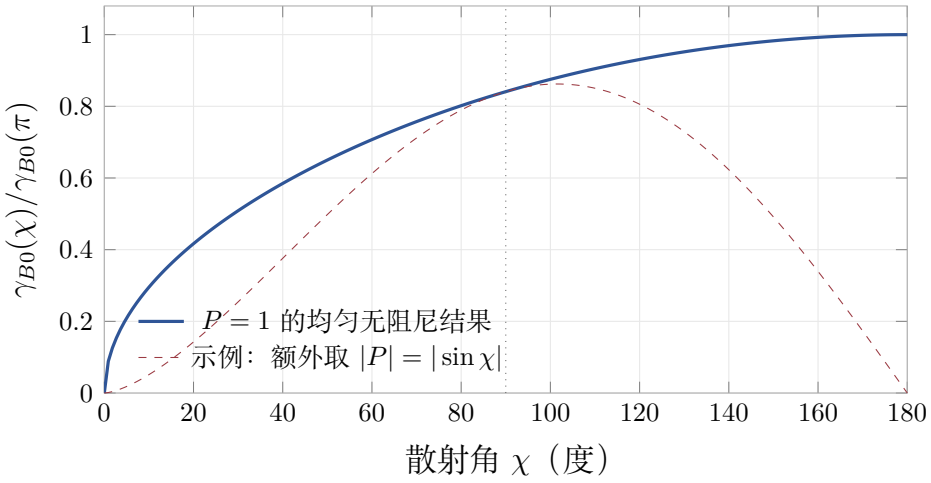


图 8.3　SBS 角度标度示例。虚线仅用于说明某种平面内偏振选择的影响，不是所有实验几何的普遍公式；一般情况应由式 (8.7) 计算 P。

8.5　二维群速度与横向逃逸

电磁子波的群速度矢量为

$$\mathbf{v}_{gs} = \frac{c^2 \mathbf{k}_s}{\omega_s}, \tag{8.14}$$

电子等离子体波为

$$\mathbf{v}_{gp} = \frac{3 v_{te}^2 \mathbf{k}_p}{\omega_p}, \tag{8.15}$$

长波离子声波近似为 $\mathbf{v}_{ga} \simeq c_s \hat{\mathbf{k}}_a$（保留 Debye 修正时应重新求导）。这些矢量决定扰动向哪个方向离开相互作用区。

若光束横向尺度为 w，侧向传播的特征距离可粗略估为 $L_\perp \sim w$；更一般地，传播方向与束轴夹角越大，可用纵向距离越短。一个用于初筛的对流时间是

$$\tau_{\mathrm{esc},j} \sim \frac{L_{\mathrm{path},j}}{|\mathbf{v}_{gj}|}. \tag{8.16}$$

只有当 $\gamma_0 \tau_{\mathrm{esc}}$ 或相应的空间增益足够大时，局部时间增长才可能在有限系统中积累。L_{path} 取决于射线入射位置、束形和边界，不能用单一公式替代所有二维几何。

若沿密度梯度方向 x 使用一维 Tang 模型，则进入公式的是群速度投影 v_{sx}, v_{px}，而失谐为 $\kappa(x) = k_{0x} - k_{sx} - k_{px}$。当某个投影很小时，一维公式可能给出很大的形式增益，但横向逃逸恰恰可能主导；此时必须升级到二维射线或包络模型。

8.6　任意角预测的统一算法

1. 选定散射平面、χ 和泵浦偏振；
2. 求散射光横向偏振并计算 P；
3. 联立式 (8.5) 与三个正常模色散；
4. 计算 $k_p \lambda_{De}$、声速、阻尼及 γ_0/ω_p；
5. 计算阻尼和失谐后的复增长率；
6. 求 $\mathbf{v}_{gs}, \mathbf{v}_{gp}$ 及其在密度梯度方向的投影；
7. 根据束宽和等离子体尺度计算路径长度或二维对流增益；
8. 扫描 χ，比较最大局部增长率与最大实际增益是否出现在同一角度。

侧向散射的三个独立角度效应

波矢三角形改变 k_p 和 ω_p；偏振投影改变耦合 $|P|$；群速度与有限几何改变能量停留时间。只包含其中任意一个，都不足以构成完整的侧向预测。

第 9 章　非均匀等离子体中的失谐与 Tang 对流增益

本章导读　均匀增长率默认三波始终同相。真实等离子体中的密度、温度和流速随位置变化，三波通常只在共振点附近保持良好匹配。本章从线性波矢失配 $\kappa = \kappa' x$ 出发，用 WKB 积分推导 Tang 对流增益，并说明它与 Rosenbluth 绝对阈值、阻尼阈值和实验反射率之间的区别。

9.1　密度梯度如何制造波矢失配

在非均匀介质中，局部色散关系给出 $k_j(x)$。三波频率由入射和种子条件固定时，波矢失配为

$$\kappa(x) \equiv k_0(x) - k_s(x) - k_p(x). \tag{9.1}$$

在共振点 x_R 附近，$\kappa(x_R) = 0$。若共振宽度远小于背景变化尺度，可只保留一阶展开：

$$\boxed{\kappa(x) \simeq \kappa'(x_R)(x - x_R)}, \qquad \kappa' = \frac{\mathrm{d}k_0}{\mathrm{d}x} - \frac{\mathrm{d}k_s}{\mathrm{d}x} - \frac{\mathrm{d}k_p}{\mathrm{d}x}. \tag{9.2}$$

把坐标原点平移到 x_R，便写成 $\kappa = \kappa' x$。κ' 的量纲是 m^{-2}，它不仅取决于 L_n，还取决于各波色散对密度的敏感程度。

对指数或局部单调密度剖面，定义带符号密度标长

$$L_n \equiv \frac{n_e}{\mathrm{d}n_e/\mathrm{d}x}, \qquad \frac{\mathrm{d}\omega_{pe}}{\mathrm{d}x} = \frac{\omega_{pe}}{2L_n}. \tag{9.3}$$

光波色散 $c^2 k_j^2 = \omega_j^2 - \omega_{pe}^2$ 对 x 求导：

$$2c^2 k_j k_j' = -2\omega_{pe}\omega_{pe}', \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{k_j' = -\frac{\omega_{pe}^2}{2L_n c^2 k_j}}. \tag{9.4}$$

对固定频率的 Bohm–Gross 子波，

$$3k_p^2 v_{te}^2 = \omega_p^2 - \omega_{pe}^2 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{k_p' = -\frac{\omega_{pe}^2}{6L_n k_p v_{te}^2}}, \tag{9.5}$$

这里还假设 T_e 与 ω_p 局部固定。若温度也变化，必须补上 v_{te}' 和频率条件的相应项。背向几何若用正数 k_s, k_p，则 $\kappa = k_0 + k_s - k_p$，其导数符号应按这一标量定义计算。

为什么不能只写 $\kappa' \sim k_0/L_n$

不同波的 k'_j 可以相差很大，尤其是 Bohm–Gross 子波在热修正较小时对密度很敏感。只保留泵浦波矢变化可能严重误判共振宽度和 Tang 增益。

9.2　线性失配下的耦合方程

稳态、无阻尼时，归一化耦合方程写为

$$v_s \frac{\mathrm{d}A_s}{\mathrm{d}x} = \gamma_0 A_p^* \exp\left[-\mathrm{i}\int_0^x \kappa(x')dx'\right], \tag{9.6}$$

$$v_p \frac{\mathrm{d}A_p}{\mathrm{d}x} = \gamma_0 A_s^* \exp\left[\mathrm{i}\int_0^x \kappa(x')dx'\right]. \tag{9.7}$$

失配相位为

$$\int_0^x \kappa' x'\, dx' = \frac{1}{2}\kappa' x^2. \tag{9.8}$$

它随距离二次增长，所以驱动相位在远离共振点时越来越快地旋转。通过一个相位变换消去显式指数，再消去一个振幅，可得到二阶方程。对于所研究的对流分支，把坐标和群速度方向统一定向后，其 WKB 形式可写为

$$\frac{\mathrm{d}^2 C}{\mathrm{d}x^2} = \left[\frac{\gamma_0^2}{|v_s v_p|} - \frac{\kappa'^2 x^2}{4}\right] C + \text{较慢变化项}. \tag{9.9}$$

这里的“较慢变化项”包括 κ''、背景振幅梯度和高阶 WKB 修正。保留它们需要更完整的绝对模或边界值分析；Tang 对流公式的主导指数来自上式。

9.3　WKB 积分：从局部增益到总增益

定义共振点的空间振幅增长率

$$g_0 \equiv \frac{\gamma_0}{\sqrt{|v_s v_p|}}. \tag{9.10}$$

在 WKB 近似下，式 (9.9) 的局部振幅指数满足

$$\boxed{g^2(x) = g_0^2 - \frac{\kappa'^2 x^2}{4}}. \tag{9.11}$$

只有当 $|x| < x_t$ 时 $g^2 > 0$，其中

$$x_t = \frac{2g_0}{|\kappa'|} = \frac{2\gamma_0}{|\kappa'|\sqrt{|v_s v_p|}}. \tag{9.12}$$

这就是共振区的特征半宽。密度梯度越大，$|\kappa'|$ 越大，x_t 越小。

在两点之间，振幅对数增益是 $\int g(x)dx$。令 $x = x_t \sin\varphi$，则 $g = g_0\cos\varphi$、$dx = x_t\cos\varphi\, d\varphi$，于是

$$\begin{aligned}\int_{-x_t}^{x_t} g(x)\,dx &= g_0 x_t \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2\varphi\, d\varphi \\ &= g_0 x_t \frac{\pi}{2} = \frac{\pi g_0^2}{|\kappa'|} \\ &= \frac{\pi\gamma_0^2}{|\kappa' v_s v_p|}.\end{aligned} \tag{9.13}$$

强度对数增益是振幅的两倍，因此

$$\boxed{G_{\mathrm{Tang}} = \ln\frac{I_{\mathrm{out}}}{I_{\mathrm{in}}} = \frac{2\pi\gamma_0^2}{|\kappa' v_s v_p|}}. \tag{9.14}$$

相应地，

$$\boxed{\frac{I_{\mathrm{out}}}{I_{\mathrm{in}}} = \mathrm{e}^{G_{\mathrm{Tang}}}, \qquad \frac{A_{\mathrm{out}}}{A_{\mathrm{in}}} = \mathrm{e}^{G_{\mathrm{Tang}}/2}}. \tag{9.15}$$

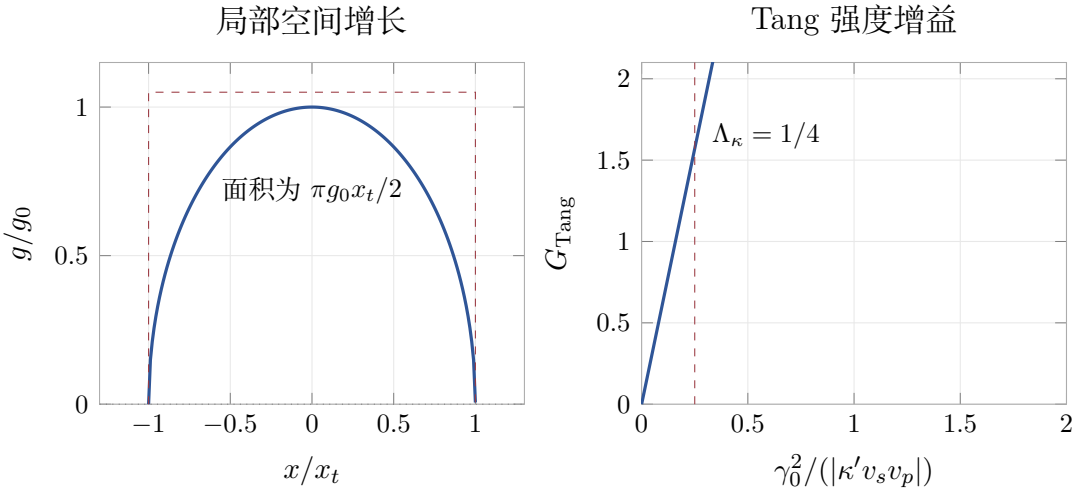


图 9.1　Tang 增益的几何来源。左图半椭圆面积给出振幅增益，强度增益再乘 2；右图展示 $G_{\mathrm{Tang}} = 2\pi\Lambda_\kappa$。绝对阈值与对流增益是不同判据。

9.4　Tang 公式的适用条件

式 (9.14) 不是任意非均匀问题的通用答案，其主要前提是：

1. 泵浦在给定时间内近似稳态且不明显耗尽；
2. 两个子波保持线性，噪声种子不进入非线性饱和；
3. 背景在共振宽度内缓慢变化，$\kappa \simeq \kappa' x$ 成立；
4. 载波和局部 WKB 近似有效，不紧贴需要特殊处理的反射点或强阻尼区；
5. 只经过单个主导共振区，边界反射不形成新的反馈；

6. 所求为对流放大，而不是无限介质中的绝对本征模。

若存在多个共振点，应分别计算增益并考虑相位与边界；若 κ' 接近零，共振宽度形式发散，线性失配模型失效，需要保留 κ'' 或回到均匀有限长度模型。

9.5　Tang 对流增益与 Rosenbluth 绝对阈值

定义无量纲耦合参数

$$\Lambda_\kappa \equiv \frac{\gamma_0^2}{|\kappa' v_s v_p|}. \tag{9.16}$$

则 $G_{\mathrm{Tang}} = 2\pi\Lambda_\kappa$。Rosenbluth 对无限线性失配介质中绝对不稳定性的分析给出常用判据

$$\boxed{\Lambda_\kappa > \frac{1}{4}} \quad\Longleftrightarrow\quad \boxed{\gamma_0^2 > \frac{1}{4}|\kappa' v_s v_p|}. \tag{9.17}$$

这回答“固定位置的扰动是否可形成持续增长的本征模”；Tang 公式回答“穿过共振区的种子能获得多大对流放大”。即使不满足绝对阈值，也可能有可观的对流增益；即使局部时间增长率很大，也可能因梯度失配而没有大的输出。

9.6　阻尼、有效阈值与噪声种子

阻尼至少以两种方式进入空间问题：降低局部耦合增长，并造成沿传播路径的衰减。单程衰减项具有形式

$$G_{\mathrm{att},j} \sim -\int \frac{2\Gamma_j}{|v_{gj}|}\, ds_j, \tag{9.18}$$

其中因子 2 对应强度。强阻尼时，局部增长可能正比于 γ_0^2/Γ_p。不能在没有重新推导的情况下，简单把 Tang 公式中的 γ_0 换成阻尼后时间增长率就宣称得到普适结果。

工程上常要求 $G > G_{\mathrm{req}}$ 才认为散射“显著”。忽略阻尼时，由 Tang 公式得到

$$\boxed{\gamma_0^2 > \frac{G_{\mathrm{req}}}{2\pi}|\kappa' v_s v_p|}. \tag{9.19}$$

由于 $\gamma_0^2 \propto I_0$，这可直接转为强度阈值估计。但 G_{req} 依赖噪声种子、探测面积、带宽和判据，并非普遍常数。绝对反射率还需知道 I_{in} 的噪声或种子强度：$I_{\mathrm{out}} = I_{\mathrm{seed}}\mathrm{e}^{G}$，并检查是否已饱和。

9.7　SRS 的 Tang 增益算例

沿用第 6 章算例：$\lambda_0 = 0.351\ \mu\mathrm{m}$、$n_e = 0.1 n_c$、$T_e = 1\ \mathrm{keV}$、$I_0 = 10^{15}\ \mathrm{W\,cm^{-2}}$，已得 $\gamma_{R0} = 1.30 \times 10^{13}\ \mathrm{s^{-1}}$。在共振点，群速度大小约为

$$|v_{gs}| = 2.63 \times 10^{8}\ \mathrm{m\,s^{-1}}, \qquad v_{gp} = 7.99 \times 10^{6}\ \mathrm{m\,s^{-1}}. \tag{9.20}$$

若只保留密度梯度、固定温度与入射 / 种子频率，式 (9.4) 和式 (9.5) 给出

$$k_0' = -9.43 \times 10^{8}, \quad k_s' = -1.54 \times 10^{9}, \quad k_p' = -9.96 \times 10^{10} \quad (\mathrm{m}^{-2}). \tag{9.21}$$

背向标量失配 $\kappa = k_0 + k_s - k_p$，所以

$$\kappa' = k_0' + k_s' - k_p' \simeq 9.71 \times 10^{10}\ \mathrm{m}^{-2}. \tag{9.22}$$

当 $|L_n| = 1.0$ mm 时，上述导数已使用该标长。代入 Tang 公式：

$$G_{\mathrm{Tang}} = \frac{2\pi(1.30 \times 10^{13})^2}{(9.71 \times 10^{10})(2.63 \times 10^{8})(7.99 \times 10^{6})} \simeq 5.22. \tag{9.23}$$

相应理想线性强度放大为 $\mathrm{e}^{5.22} \simeq 184$，振幅放大为 $\mathrm{e}^{2.61} \simeq 13.6$。若标长缩短到 0.1 mm，所有梯度导数增为十倍，G 降为约 0.522，理想强度放大仅为 1.69。这个例子直接展示 $G \propto |L_n|$，同时也说明不能只看很大的均匀增长率。

上述数值尚未扣除 Landau 阻尼、碰撞和有限区域衰减，也未包含噪声种子，因此是线性无阻尼 Tang 模型的演示，不是反射率预报。

9.8　侧向与二维修正

若密度只沿 x 变化，则失配导数应写为

$$\kappa' = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(k_{0x} - k_{sx} - k_{px}), \tag{9.24}$$

Tang 形式中使用相应的群速度投影 v_{sx}, v_{px}。然而侧向问题中，子波还沿 y 方向离开光束。二维停留时间可粗略写为

$$\tau_j \sim \min\left(\frac{L_x}{|v_{jx}|}, \frac{L_y}{|v_{jy}|}\right), \tag{9.25}$$

实际路径由射线与束形决定。若横向逃逸先发生，单纯使用一维 Tang 增益会高估输出。此时应在二维包络方程或射线模型中计算放大，而不是无限放大形式上的 $1/|v_{jx}v_{px}|$。

9.9　本章公式检查

1. κ' 的单位是 m^{-2}，$|\kappa' v_s v_p|$ 的单位是 s^{-2}，故 Tang 指数无量纲。
2. G 是强度对数增益；若写振幅增益，应除以 2。
3. $G_{\mathrm{Tang}} \propto \gamma_0^2 \propto I_0$，并正比于密度标长的量级。
4. $\Lambda_\kappa > 1/4$ 是特定无限线性失配模型的绝对阈值，不是 “Tang 增益必须大于多少才有效” 的条件。
5. 密度梯度很弱时，不能盲信 $G \to \infty$；有限长度、绝对模或其他失配阶数将接管。
6. Tang 增益不给出绝对反射率，仍需种子强度、边界和饱和模型。

第 10 章　线性动理学修正与流体模型的适用边界

本章导读　Bohm–Gross 和离子声波流体色散给出了正常模的实频率，却没有自动包含共振粒子引起的 Landau 阻尼。本章从线性 Vlasov 方程出发，定义等离子体色散函数，给出电子等离子体波和离子声波的弱阻尼公式，并说明何时可以把动理学结果简化为耦合模方程中的一个 Γ_p。

10.1　从 Vlasov 方程到线性响应

对粒子种类 α，无碰撞 Vlasov 方程为

$$\frac{\partial f_\alpha}{\partial t}+\mathbf{v}\cdot\nabla f_\alpha+\frac{q_\alpha}{m_\alpha}(\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot\frac{\partial f_\alpha}{\partial \mathbf{v}}=0. \tag{10.1}$$

研究一维静电波，令 $f_\alpha=f_{\alpha0}(v)+f_{\alpha1}(x,v,t)$，平衡电场为零。保留一阶项：

$$(\partial_t+v\partial_x)f_{\alpha1}=-\frac{q_\alpha}{m_\alpha}E_1\frac{\partial f_{\alpha0}}{\partial v}. \tag{10.2}$$

代入 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kx-\omega t)}$：

$$-\mathrm{i}(\omega-kv)f_{\alpha1}=-\frac{q_\alpha}{m_\alpha}E_1 f'_{\alpha0}(v), \tag{10.3}$$

所以

$$f_{\alpha1}=\frac{q_\alpha E_1}{\mathrm{i}m_\alpha}\frac{f'_{\alpha0}(v)}{\omega-kv}. \tag{10.4}$$

扰动电荷密度需要对速度积分，Poisson 方程再把 E_1 与电荷扰动联系起来。于是出现形式为

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{F(v)}{\omega-kv}\,dv \tag{10.5}$$

的积分。$\omega-kv=0$ 对应相速度与粒子速度相同的共振粒子，积分路径决定了响应的因果性和虚部。

10.2　Landau 路径与等离子体色散函数

对沿实频率轴的初值问题，应把 ω 从上半复平面解析延拓，速度积分在奇点下方绕行，这就是 Landau 路径。它保证 $t\to-\infty$ 时扰动趋于零，并给出熟悉的 Landau 阻尼符号，而不是任意取主值后再补一个虚部。

定义一维 Maxwell 分布

$$f_{\alpha0}(v)=\frac{n_{\alpha0}}{\sqrt{2\pi}v_{t\alpha}}\exp\!\left(-\frac{v^2}{2v_{t\alpha}^2}\right),\qquad v_{t\alpha}=\sqrt{\frac{T_\alpha}{m_\alpha}}. \tag{10.6}$$

引入无量纲共振参数和等离子体色散函数：

$$\zeta_\alpha \equiv \frac{\omega}{\sqrt{2}kv_{t\alpha}}, \qquad \boxed{Z(\zeta) \equiv \frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_L \frac{\mathrm{e}^{-t^2}}{t-\zeta}\,dt}. \tag{10.7}$$

L 表示 Landau 路径。对 $\operatorname{Im}\zeta > 0$，

$$Z(\zeta) = \mathrm{i}\sqrt{\pi}\mathrm{e}^{-\zeta^2}\operatorname{erfc}(-\mathrm{i}\zeta), \tag{10.8}$$

其他区域由解析延拓得到。对实 ζ 且 $k>0$，虚部含 $\mathrm{i}\sqrt{\pi}\mathrm{e}^{-\zeta^2}$，它来自共振极点的半留数贡献。

线性静电介电函数可写成

$$\boxed{\varepsilon(\omega,k) = 1 + \sum_\alpha \chi_\alpha, \qquad \chi_\alpha = \frac{1}{k^2\lambda_{D\alpha}^2}\left[1 + \zeta_\alpha Z(\zeta_\alpha)\right]}. \tag{10.9}$$

其中 $\lambda_{D\alpha}^2 = \varepsilon_0 T_\alpha/(n_{\alpha 0}q_\alpha^2)$。正常模由 $\varepsilon = 0$ 的复根给出；$k>0$ 时，$\operatorname{Im}\omega < 0$ 对应阻尼。

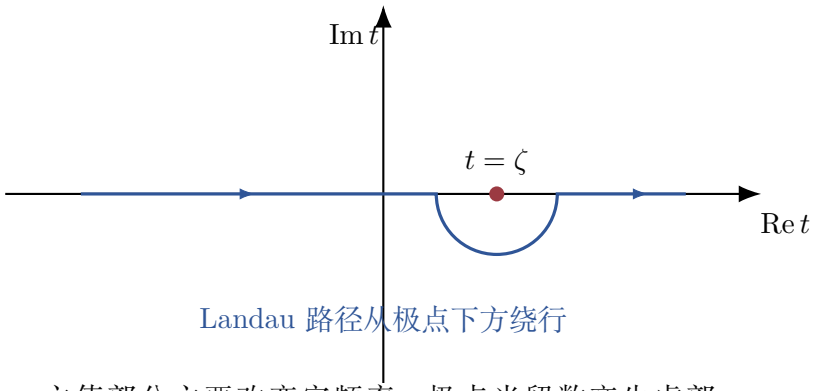


图 10.1　Landau 积分路径。它使 Vlasov 初值问题的速度积分在共振极点处具有唯一、因果的解析延拓。

10.3　电子等离子体波的频率与 Landau 阻尼

固定离子背景时，$\varepsilon = 1 + \chi_e = 0$。长波条件下 $|\zeta_e| \gg 1$，可使用渐近展开

$$Z(\zeta) \sim -\frac{1}{\zeta} - \frac{1}{2\zeta^3} - \frac{3}{4\zeta^5} + \mathrm{i}\sqrt{\pi}\mathrm{e}^{-\zeta^2}, \qquad |\zeta| \gg 1. \tag{10.10}$$

于是

$$1 + \zeta Z(\zeta) \simeq -\frac{1}{2\zeta^2} - \frac{3}{4\zeta^4} + \mathrm{i}\sqrt{\pi}\zeta\mathrm{e}^{-\zeta^2}. \tag{10.11}$$

代入 χ_e 并分离实部、虚部。实部给出

$$\omega_r^2 \simeq \omega_{pe}^2(1 + 3k^2\lambda_{De}^2), \tag{10.12}$$

即 Bohm–Gross 结果。虚部通过弱阻尼公式

$$\Gamma_L \simeq -\frac{1}{2}\,\mathrm{Im}\,\omega = -\frac{\mathrm{Im}\,\varepsilon}{\partial\,\mathrm{Re}\,\varepsilon/\partial\omega} \tag{10.13}$$

给出振幅衰减率。这里 $\omega = \omega_r - \mathrm{i}\Gamma_L$，且 $\Gamma_L > 0$ 表示阻尼。最终

$$\boxed{\frac{\Gamma_{L,e}}{\omega_{pe}} \simeq \sqrt{\frac{\pi}{8}}(k\lambda_{De})^{-3}\exp\left[-\frac{1}{2k^2\lambda_{De}^2}-\frac{3}{2}\right]}. \tag{10.14}$$

该式适用于 $k\lambda_{De}$ 较小、阻尼较弱的长波区；不能把它外推到强阻尼短波区。

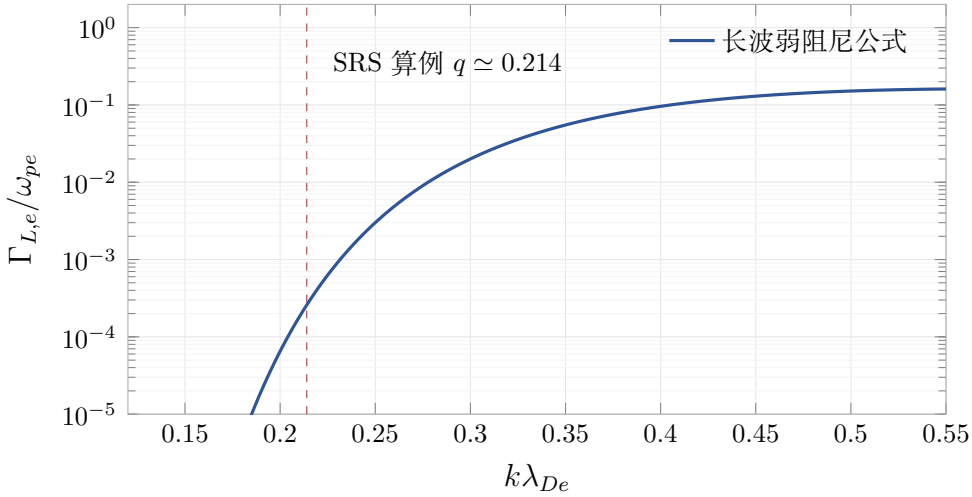


图 10.2　Langmuir 波 Landau 阻尼的长波估计。阻尼随 $k\lambda_{De}$ 增大迅速增强；接近强阻尼区时，应直接求复介电函数根。

对第 6 章的 $q = k_p\lambda_{De} = 0.214$，代入得到

$$\Gamma_{L,e} \simeq 4.46\times10^{11}\ \mathrm{s}^{-1}, \qquad \frac{\Gamma_{L,e}}{\gamma_{R0}} \simeq 0.034. \tag{10.15}$$

所以该算例中 Landau 阻尼不会消除均匀时间增长，但在 Tang 空间增益和更高温度参数扫描中仍应保留。

10.4　离子声波的电子与离子 Landau 阻尼

离子声波需要同时保留电子和离子响应：

$$\varepsilon = 1 + \chi_e + \chi_i = 0. \tag{10.16}$$

电子通常满足 $\zeta_e \ll 1$，可作小参数展开；离子常满足 $\zeta_i \gg 1$，但指数项不能随意丢弃，因为 $\omega/(kv_{ti})$ 决定离子共振阻尼。弱阻尼、长波、单电荷离子且 $T_e \gg T_i$ 时，可得常用估计

$$\boxed{\frac{\Gamma_a}{\omega_a} \simeq \sqrt{\frac{\pi}{8}}\left[\sqrt{\frac{m_e}{m_i}}+\left(\frac{T_e}{T_i}\right)^{3/2}\exp\left(-\frac{T_e}{2T_i}\right)\right]}. \tag{10.17}$$

第一项对应电子响应，第二项对应离子共振。它假设 ZT_e/T_i 足够大使离子阻尼较弱；当 T_e/T_i 接近一时，弱阻尼展开往往已经不可靠，应直接求解复根。

若 $Z \neq 1$、$k\lambda_{De}$ 不小或保留离子压强，则 ζ_i 和实频率都会改变，上式中的温度比与系数也应相应修改。多离子种类更应使用 $\varepsilon = 1 + \chi_e + \sum_j \chi_{ij}$，因为不同离子分支可能有不同阻尼。

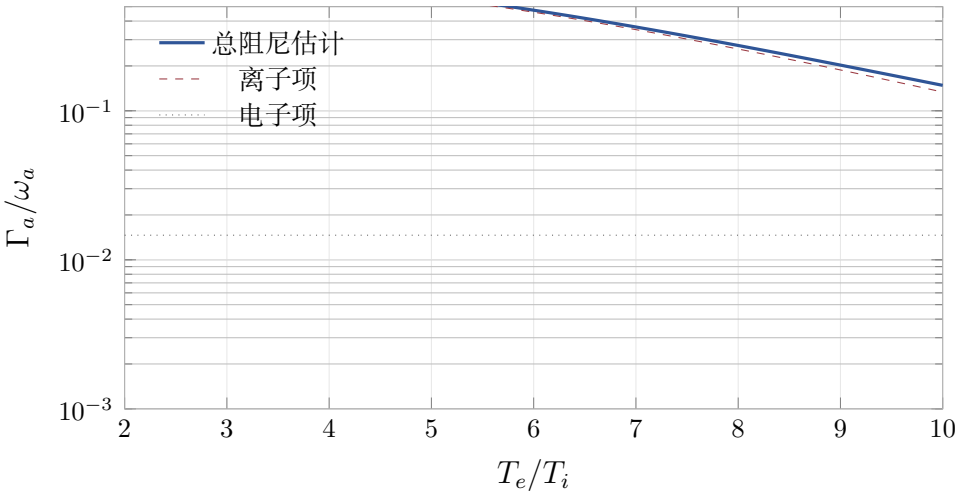


图 10.3　单电荷氢等离子体中离子声波弱阻尼估计的标度。温度比较低时离子项很强，弱阻尼近似本身需要重新检查。

10.5　何时可以把动理学响应写成一个阻尼率

把复介电函数根写成 $\omega = \omega_r - \mathrm{i}\Gamma_p$ 后，只有当子波仍具有较清晰的正常模、且 $\Gamma_p \ll \omega_r$ 时，才能自然使用

$$(\partial_t + v_{gp}\partial_x + \Gamma_p)A_p = \text{耦合驱动}. \tag{10.18}$$

群速度也应由实部的完整色散关系计算：

$$v_{gp} = -\frac{\partial\,\mathrm{Re}\,\varepsilon/\partial k}{\partial\,\mathrm{Re}\,\varepsilon/\partial\omega}. \tag{10.19}$$

若阻尼强到没有孤立正常模，或共振区响应明显非瞬时，单个实数 Γ_p 可能只是粗略拟合。此时应保留动理学响应函数、使用准模模型或直接求解含复介电函数的耦合方程。

Landau 阻尼不是碰撞阻尼

Landau 阻尼来自波与共振粒子的能量交换及相空间混合，不需要二体碰撞。它可以在线性无碰撞 Vlasov 理论中出现；碰撞阻尼则来自碰撞算符。两者的参数依赖不同，应分别建模后再合并。

10.6　流体—动理学联合预测流程

1. 先用流体色散求匹配点，得到 k, ω_r 的初值；

2. 计算 $q = k\lambda_{De}$、ζ_e, ζ_i 和温度比；
3. 若处于弱阻尼区，用式 (10.14) 或式 (10.17) 估计 Γ_p；
4. 若接近强阻尼区，数值求 $\varepsilon(\omega, k) = 0$ 的复根；
5. 用复根更新 ω_r、Γ_p 和 v_{gp}，重新检查频率与波矢匹配；
6. 将更新后的量代入 SRS / SBS 增长率和 Tang / 有限几何增益；
7. 检查 γ_0/ω_r、Γ_p/ω_r 及模型近似是否自洽。

动理学修正的正确位置

动理学并不是在最终结果后面随意附加的一条 Landau 阻尼曲线，而是会同时改变子波实频率、阻尼、群速度和匹配点。只有这些量一起更新，增长率与 Tang 增益才保持一致。

第 11 章　线性不稳定性预测的统一工作流程

本章导读　本章把前面的推导整理为可以反复执行的预测程序。预测输出不是单独一个“Tang 公式数值”，而是一组相互自洽的结果：三波匹配、无阻尼增长率、阻尼与失谐修正、对流增益、有效阈值以及近似有效性标志。

11.1　输入参数与预处理

一组最低限度的输入包括

类别	参数	说明
激光	I_0, λ_0、偏振、束宽 w	强度必须与振幅定义一致
背景密度	$n_e(x)$ 或 n_e, L_n	计算 ω_{pe}, n_c 与 κ'
电子温度	T_e 或 $T_e(x)$	决定 v_{te}, λ_{De} 与 EPW 阻尼
离子参数	Z, m_i, T_i、成分	决定 c_s, ω_{pi} 与 IAW 阻尼
运动与几何	**U**、散射角 χ、区域尺度	决定多普勒频移、偏振和逃逸
数值判据	G_{req}、带宽、种子范围	只在需要有效阈值时加入

首先统一为 SI。常用换算为

$$1\ \mathrm{W\,cm^{-2}} = 10^4\ \mathrm{W\,m^{-2}}, \tag{11.1}$$

$$T[\mathrm{J}] = T[\mathrm{eV}] \times 1.602176634 \times 10^{-19}, \tag{11.2}$$

$$n_c[\mathrm{cm^{-3}}] \simeq \frac{1.115 \times 10^{21}}{\lambda_0^2[\mu\mathrm{m}^2]}. \tag{11.3}$$

再计算

$$\omega_0 = \frac{2\pi c}{\lambda_0}, \quad \omega_{pe} = \sqrt{\frac{n_e e^2}{m_e \varepsilon_0}}, \quad a_0 = \sqrt{\frac{I_0[\mathrm{W\,cm^{-2}}]\lambda_0^2[\mu\mathrm{m}^2]}{1.37 \times 10^{18}}}, \quad v_{\mathrm{os}} = a_0 c. \tag{11.4}$$

温度若以能量给出，$v_{te} = \sqrt{T_e/m_e}$、$\lambda_{De} = v_{te}/\omega_{pe}$；单离子种类时 $c_s^2 = (ZT_e + \gamma_i T_i)/m_i$。

先检查传播，再讨论不稳定性

若 $n_e \geq n_c$，给定频率的泵浦光不能在冷均匀模型中传播。若背向 SRS 要求 $n_e < n_c/4$ 不满足，也不应强行代入背向 SRS 增长率。匹配与传播条件永远先于增益计算。

11.2　八步预测流程

第一步：确定过程与几何

选择 SRS 或 SBS，指定 χ、散射平面和偏振。计算 $P=\hat{\mathbf{e}}_s^*\cdot\hat{\mathbf{e}}_0$；若允许偏振优化，用式 (8.7)。

第二步：求三波共振

联立

$$\omega_0=\omega_s+\omega_p,\quad \mathbf{k}_0=\mathbf{k}_s+\mathbf{k}_p,\quad \omega_j^2=\omega_{pe}^2+c^2k_j^2\ (j=0,s),\quad D_p(\omega_p,k_p)=0. \tag{11.5}$$

背向时 $k_p=k_0+k_s$；任意角时使用余弦定理。热修正明显或接近强阻尼时，用动理学介电函数求 D_p。

第三步：计算正常模辅助量

求 $k_p\lambda_{De}$、c_s、ω_{pi}、偏振 P、群速度矢量及投影。检查 $\omega_s\geq\omega_{pe}$ 和所有 $k_j^2\geq 0$。

第四步：计算无阻尼增长率

统一公式为

$$\gamma_0=|P|\frac{k_pv_{\mathrm{os}}}{4}\sqrt{\frac{\mathcal{C}_p\omega_{pe}^2}{\omega_s\omega_p}},\qquad \mathcal{C}_p=\begin{cases}1, & \text{SRS},\\ Zm_e/m_i, & \text{SBS}.\end{cases} \tag{11.6}$$

立刻检查 γ_0/ω_p。若不小，慢变包络结果只可作为定性估计，应转入强耦合模型。

第五步：加入阻尼与失谐

由动理学或碰撞模型求 Γ_s,Γ_p，严格共振时使用

$$\gamma=-\frac{\Gamma_s+\Gamma_p}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{(\Gamma_s-\Gamma_p)^2+4\gamma_0^2},\qquad \gamma_0^2>\Gamma_s\Gamma_p. \tag{11.7}$$

有失谐时求复二次方程，不使用等阻尼简化式代替一般情况。

第六步：计算空间增益

均匀有限区域可用合适的边界值或强阻尼空间公式；弱非均匀单共振区中，先求

$$\kappa'=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(k_{0x}-k_{sx}-k_{px}), \tag{11.8}$$

再计算

$$G_{\mathrm{Tang}}=\frac{2\pi\gamma_0^2}{|\kappa' v_{sx}v_{px}|}. \tag{11.9}$$

侧向问题另算横向逃逸；若有多个共振区，分段处理。阻尼造成的路径衰减应另行扣除或在耦合方程中统一求解。

第七步：形成有效阈值与参数扫描

固定其他参数，扫描 $I_0, n_e, T_e, T_i, L_n, \chi$。无阻尼 Tang 模型中

$$G_{\mathrm{Tang}} \propto I_0 |L_n|, \tag{11.10}$$

但比例系数必须在每个参数点重新计算。有效增益阈值可写为 $\gamma_0^2 > G_{\mathrm{req}} |\kappa' v_s v_p| / (2\pi)$，同时仍需满足阻尼阈值。

第八步：输出有效性标志

每个结果至少附带以下检查：

- $a_0 \ll 1$：非相对论是否成立；
- $\gamma_0/\omega_p \ll 1$：慢变包络是否成立；
- $k\lambda_{De}$、ZT_e/T_i：流体和弱阻尼是否成立；
- $|\kappa'' x_t| \ll |\kappa'|$：线性失配是否足够；
- x_t 是否小于背景变化尺度和实际相互作用区；
- 侧向逃逸是否比一维 Tang 增益更快；
- $I_{\mathrm{seed}} \mathrm{e}^G$ 是否已接近泵浦可提供的能量，若是则线性结果不能继续外推。

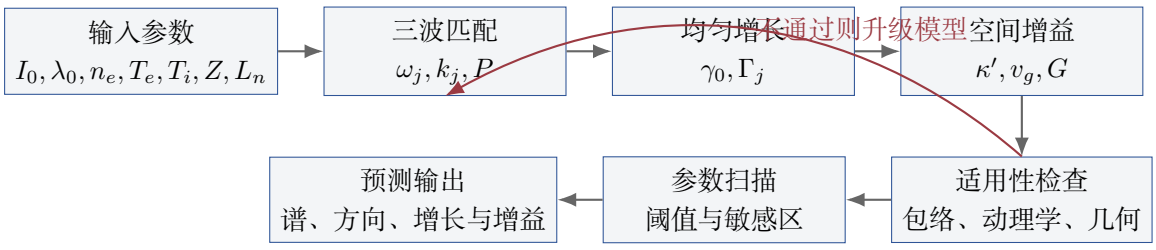


图 11.1　线性预测闭环。适用性检查不是末尾装饰；若检查失败，应回到相应的色散、耦合或几何模型重新计算。

11.3　一个可复核的 Tang 参数扫描

第 9 章 SRS 算例在 $I_{\mathrm{ref}} = 10^{15}\ \mathrm{W\,cm^{-2}}$、$|L_n| = 1\ \mathrm{mm}$ 时给出 $G_{\mathrm{ref}} \simeq 5.22$。若保持共振点其他量近似不变，则

$$G(I_0, L_n) \simeq 5.22 \frac{I_0}{10^{15}\ \mathrm{W\,cm^{-2}}} \frac{|L_n|}{1\ \mathrm{mm}}. \tag{11.11}$$

例如 $I_0 = 10^{14}\ \mathrm{W\,cm^{-2}}$、$|L_n| = 1\ \mathrm{mm}$ 时 $G \simeq 0.522$；若 $|L_n| = 0.1\ \mathrm{mm}$，即使强度回到 10^{15}，G 也仍只有约 0.522。这就是“均匀增长很快但梯度使输出放大有限”的典型情形。

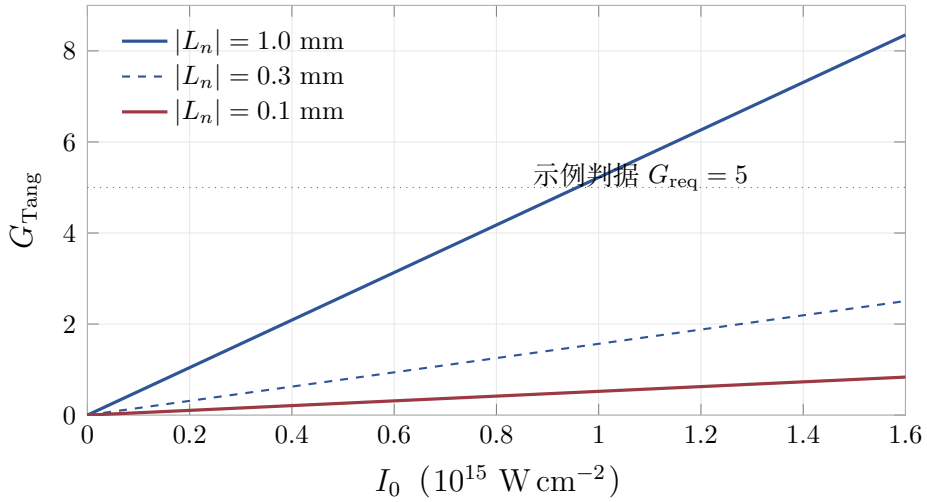


图 11.2　固定其他共振参数时的理想 Tang 增益扫描。真实扫描中，a_0、阻尼和弱耦合条件也会随强度变化，不能无限线性外推。

11.4　核心公式索引

内容	公式	位置
电磁色散	$\omega^2 = \omega_{pe}^2 + c^2k^2$	式 (1.26)
EPW 色散	$\omega_p^2 = \omega_{pe}^2 + 3k_p^2v_{te}^2$	式 (2.15)
IAW 色散	$\omega_a^2 = k_a^2c_s^2/(1 + k_a^2\lambda_{De}^2)$	式 (2.35)
颤动速度	$v_{\mathrm{os}} = eE_0/(m_e\omega_0) = a_0c$	式 (3.3)
强度换算	$a_0^2 \simeq I_0\lambda_0^2/(1.37 \times 10^{18})$	式 (3.8)
三波匹配	$\omega_0 = \omega_s + \omega_p,\ \mathbf{k}_0 = \mathbf{k}_s + \mathbf{k}_p$	式 (3.17)
任意角波数	$k_p^2 = k_0^2 + k_s^2 - 2k_0k_s\cos\chi$	式 (3.21)
阻尼色散	$(\gamma + \Gamma_s)(\gamma + \Gamma_p) = \gamma_0^2$	式 (5.9)
SRS 增长	$\gamma_{R0} = k_pv_{\mathrm{os}}\omega_{pe}/(4\sqrt{\omega_s\omega_p})$	式 (6.14)
SBS 增长	$\gamma_{B0} = \omega_{pi}k_av_{\mathrm{os}}/(4\sqrt{\omega_s\omega_a})$	式 (7.18)
偏振投影	$P = \hat{\mathbf{e}}_s^* \cdot \hat{\mathbf{e}}_0$	式 (8.6)
Tang 增益	$G = 2\pi\gamma_0^2/(\lvert\kappa' v_sv_p\rvert)$	式 (9.14)
绝对阈值	$\gamma_0^2 > \lvert\kappa' v_sv_p\rvert/4$	式 (9.17)
EPW Landau	式中 $\Gamma_{L,e}/\omega_{pe}$ 的长波指数形式	式 (10.14)
IAW Landau	电子项与离子温度比指数项	式 (10.17)

11.5　线性预测的终点与下一步

本书的严格终点是：**在给定模型与边界下，预测正常模、线性增长率、对流增益和有效阈值，并说明其误差来源**。它不是绝对反射率的非线性预言。若线性增益很小，通常可判断相应过程难以显著增长；若线性增益很大，则说明需要进一步研究种子、泵

浦耗尽与饱和，而不是直接把 e^G 外推到任意大。

后续非线性理论应依次讨论：固定泵浦失效与三波能量守恒、粒子俘获和离子波非线性频移、Langmuir 波衰减与次级不稳定性、波破裂、非线性饱和及统计反射率。掌握本书的线性基准后，这些效应才能被识别为“对线性模型的哪一种修正”。

附录 A　符号约定、量纲与单位

本附录是全书符号的唯一定义表。所有推导采用国际单位制；温度在理论公式中以能量计。量纲列优先写出便于检查的 SI 组合单位。无量纲量记为 1。

A.1　上下标、算符与复振幅约定

记号	含义
下标 0	入射泵浦光；I_0, E_0, λ_0 尤其表示激光输入量
下标 s	散射电磁波
下标 p	通用等离子体子波；在 SRS 中特指电子等离子体波
下标 R	Raman / SRS 相关量，如 γ_{R0}
下标 a	离子声波及 SBS 中的声学量，如 ω_a, Γ_a
下标 e, i	电子、离子；多离子种类时离子另用 j
下标 g	群速度，如 $v_{gs}, \mathbf{v}_{gp}$
下标 os	光场引起的电子颤动速度
波浪号	复振幅；后文在不会混淆时省略波浪号
上标 $*$	复共轭
Re, Im	复量的实部、虚部
∂_t, ∂_x	对时间、空间的偏导数
$\mathcal{D}_j$	$\partial_t + v_{gj}\partial_x$，沿子波群速度的包络算符
$\hat{\mathbf{e}}_j$	光波单位偏振矢量
$\hat{\mathbf{k}}_j$	波矢方向的单位矢量
$\lvert\cdot\rvert$	标量绝对值、复数模或矢量大小，依上下文确定

实场约定为 $F = \mathrm{Re}[\widetilde{F}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-\omega t)}]$。因此 $\partial_t \to -\mathrm{i}\omega$、$\nabla \to \mathrm{i}\mathbf{k}$。若改变傅里叶符号约定，中间复振幅的 i 会改变，但实频率、增长率和增益不变。

A.2　常数与基本背景量

符号	物理意义	SI 单位	量纲检查
c	真空光速	$\mathrm{m\,s^{-1}}$	$\mathrm{L\,T^{-1}}$
e	元电荷，$e>0$；电子电荷为 $-e$	C	A T
m_e, m_i	电子、离子质量	kg	M

ε_0	真空介电常数	$\mathrm{F\,m^{-1}}$	$\mathrm{C^2\,N^{-1}\,m^{-2}}$
μ_0	真空磁导率，$\mu_0\varepsilon_0 = c^{-2}$	$\mathrm{H\,m^{-1}}$	由定义关系检查
k_B	Boltzmann 常数	$\mathrm{J\,K^{-1}}$	能量 / 温度
n_{e0}, n_{i0}	平衡电子、离子数密度	$\mathrm{m^{-3}}$	$\mathrm{L^{-3}}$
n_c	对泵浦光的临界密度	$\mathrm{m^{-3}}$	$\mathrm{L^{-3}}$
Z	离子电荷数；$q_i = Ze$	1	1
T_e, T_i	电子、离子温度（能量）	J 或 eV	$\mathrm{M\,L^2\,T^{-2}}$
$\mathbf{U}$	背景等离子体流速	$\mathrm{m\,s^{-1}}$	$\mathrm{L\,T^{-1}}$
L_n	密度标长 $n_e/(dn_e/dx)$	m	L
w	光束横向特征宽度	m	L

背景准中性为 $n_{e0} = Zn_{i0}$。若 T 以开尔文给出，本书所有能量温度 T 均应替换为 $k_\mathrm{B}T$。

A.3　波、场与等离子体响应

符号	物理意义	SI 单位	量纲检查
$\mathbf{E}, E_j$	电场及其复振幅	$\mathrm{V\,m^{-1}}$	$\mathrm{N\,C^{-1}}$
$\mathbf{B}$	磁感应强度	T	$\mathrm{V\,s\,m^{-2}}$
$\mathbf{J}$	电流密度	$\mathrm{A\,m^{-2}}$	$\mathrm{A\,L^{-2}}$
ρ_q	电荷密度	$\mathrm{C\,m^{-3}}$	$\mathrm{A\,T\,L^{-3}}$
ϕ	静电势	V	$\mathrm{J\,C^{-1}}$
n_p, N_p	子波密度扰动及其复振幅	$\mathrm{m^{-3}}$	$\mathrm{L^{-3}}$
$\mathbf{v}_0, \mathbf{v}_s$	光致横向颤动速度	$\mathrm{m\,s^{-1}}$	$\mathrm{L\,T^{-1}}$
V_0, V_s	颤动速度复振幅	$\mathrm{m\,s^{-1}}$	$\mathrm{L\,T^{-1}}$
v_os	泵浦颤动速度振幅 $eE_0/(m_e\omega_0)$	$\mathrm{m\,s^{-1}}$	$\mathrm{L\,T^{-1}}$
$\mathbf{u}_e, \mathbf{u}_i$	电子、离子流体速度	$\mathrm{m\,s^{-1}}$	$\mathrm{L\,T^{-1}}$
ω_0, ω_s	泵浦光、散射光角频率	$\mathrm{rad\,s^{-1}}$	$\mathrm{T^{-1}}$（rad 无量纲）
ω_p	EPW 或通用等离子体子波角频率	$\mathrm{rad\,s^{-1}}$	$\mathrm{T^{-1}}$
ω_a	离子声波角频率	$\mathrm{rad\,s^{-1}}$	$\mathrm{T^{-1}}$
ω_{pe}	电子等离子体频率	$\mathrm{s^{-1}}$	$\mathrm{T^{-1}}$
ω_{pi}	离子等离子体频率	$\mathrm{s^{-1}}$	$\mathrm{T^{-1}}$
k_0, k_s, k_p, k_a	相应波的波数；矢量写为 $\mathbf{k}_j$	$\mathrm{m^{-1}}$	$\mathrm{L^{-1}}$
θ_j	载波相位 $\mathbf{k}_j\cdot\mathbf{x} - \omega_j t$	1	1
λ_0	泵浦激光真空波长	m	L
v_{te}, v_{ti}	热速度 $\sqrt{T_\alpha/m_\alpha}$	$\mathrm{m\,s^{-1}}$	$\mathrm{L\,T^{-1}}$

λ_{De}	电子 Debye 长度 v_{te}/ω_{pe}	m	L
c_s	离子声速	$\mathrm{m\,s^{-1}}$	$\mathrm{L\,T^{-1}}$
v_ϕ	相速度 ω/k	$\mathrm{m\,s^{-1}}$	$\mathrm{L\,T^{-1}}$
$v_{gj}, \mathbf{v}_{gj}$	群速度 $\partial\omega/\partial k$ 或 $\nabla_{\mathbf{k}}\omega$	$\mathrm{m\,s^{-1}}$	$\mathrm{L\,T^{-1}}$
γ_e, γ_i	流体绝热指数；EPW 一维闭合取 $\gamma_e = 3$	1	1
p_e, p_i	电子、离子压强	Pa	$\mathrm{J\,m^{-3}}$
f_α	粒子种类 α 的速度分布函数	依归一化	积分得 n_α
χ_α	种类 α 的电极化率	1	1
$\varepsilon(\omega, k)$	静电介电函数	1	1
ζ_α	$\omega/(\sqrt{2}kv_{t\alpha})$	1	1
$Z(\zeta)$	等离子体色散函数；与电荷数 Z 区分	1	1

A.4　泵浦、耦合、增长与几何量

符号	物理意义	SI 单位	量纲检查
I_0	泵浦光周期平均强度	$\mathrm{W\,m^{-2}}$	$\mathrm{M\,T^{-3}}$
a_0	归一化颤动振幅 v_{os}/c	1	1
$\mathbf{f}_p$	有质动力加速度	$\mathrm{m\,s^{-2}}$	$\mathrm{L\,T^{-2}}$
$\mathbf{F}_p$	有质动力 $m_e\mathbf{f}_p$	N	$\mathrm{M\,L\,T^{-2}}$
A_s, A_p	归一化慢变子波振幅	依归一化	增长率不依赖缩放
γ_0	无阻尼严格共振的振幅时间增长率	$\mathrm{s^{-1}}$	$\mathrm{T^{-1}}$
γ_{R0}, γ_{B0}	SRS、SBS 的无阻尼增长率	$\mathrm{s^{-1}}$	$\mathrm{T^{-1}}$
γ	加入阻尼 / 失谐后的增长率或复时间本征值实部	$\mathrm{s^{-1}}$	$\mathrm{T^{-1}}$
$\Gamma_s, \Gamma_p, \Gamma_a$	子波振幅衰减率	$\mathrm{s^{-1}}$	$\mathrm{T^{-1}}$
Γ_L	Landau 振幅衰减率	$\mathrm{s^{-1}}$	$\mathrm{T^{-1}}$
$\Delta\omega$	频率失配 $\omega_0 - \omega_s - \omega_p$	$\mathrm{s^{-1}}$	$\mathrm{T^{-1}}$
$\Delta\mathbf{k}$	波矢失配 $\mathbf{k}_0 - \mathbf{k}_s - \mathbf{k}_p$	$\mathrm{m^{-1}}$	$\mathrm{L^{-1}}$
$\kappa(x)$	非均匀介质中的标量波矢失配	$\mathrm{m^{-1}}$	$\mathrm{L^{-1}}$
κ'	$d\kappa/dx$，在共振点取值	$\mathrm{m^{-2}}$	$\mathrm{L^{-2}}$
g, g_0	空间振幅增长率及其共振点值	$\mathrm{m^{-1}}$	$\mathrm{L^{-1}}$
G	强度对数增益 $\ln(I_{\mathrm{out}}/I_{\mathrm{in}})$	1	1
G_{Tang}	单共振区 WKB 对流强度增益	1	1
G_{req}	由种子和判据设定的有效增益要求	1	1

Λ_κ	$\gamma_0^2/(\lvert\kappa' v_s v_p\rvert)$，非均匀耦合参数	1	1
χ	$\mathbf{k}_s$ 相对 $+\mathbf{k}_0$ 的散射角	rad 或度	1
P	偏振投影 $\hat{\mathbf{e}}_s^* \cdot \hat{\mathbf{e}}_0$	1	1
$\mathcal{C}_p$	等离子体响应系数：SRS 为 1，SBS 为 Zm_e/m_i	1	1
x_t	线性失配模型中的共振区特征半宽	m	L
τ_{esc}	扰动离开有限相互作用区的特征时间	s	T

A.5　全书量纲检查的五条快捷规则

1. 任何色散关系相加的两边都必须为 s^{-2}，例如 ω_{pe}^2、c^2k^2、$3k^2v_{te}^2$。
2. $k\lambda_{De}$、a_0、P、Λ_κ 和 G 都无量纲；$k\lambda_{De}$ 不能代替 $k^2\lambda_{De}^2$ 进入平方项。
3. γ_0、Γ_j、$\Delta\omega$ 均为 s^{-1}；g 为 m^{-1}，二者不能直接相加。
4. $\lvert\kappa' v_s v_p\rvert$ 为 $\mathrm{m}^{-2}\cdot\mathrm{m}^2\mathrm{s}^{-2}=\mathrm{s}^{-2}$，所以 Tang 指数无量纲。
5. 强度与振幅相差平方：$I\propto|E|^2$，故振幅增长 $\mathrm{e}^{\gamma t}$ 对应强度增长 $\mathrm{e}^{2\gamma t}$。

附录 B　数学工具与常用检查

B.1　复振幅乘积恒等式

对复数 A, B，

$$\operatorname{Re} A \operatorname{Re} B = \frac{1}{2}\operatorname{Re}(AB + AB^{*}). \tag{B.1}$$

证明只需写 $\operatorname{Re} A = (A + A^{*})/2$、$\operatorname{Re} B = (B + B^{*})/2$：

$$\begin{aligned}\operatorname{Re} A \operatorname{Re} B &= \frac{1}{4}(AB + AB^{*} + A^{*}B + A^{*}B^{*}) \\ &= \frac{1}{4}[2\operatorname{Re}(AB) + 2\operatorname{Re}(AB^{*})] \\ &= \frac{1}{2}\operatorname{Re}(AB + AB^{*}).\end{aligned} \tag{B.2}$$

若 $A = A_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_0}$、$B = B_s \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_s}$，则 AB 是和频项，AB^{*} 是差频项。三波耦合中选择哪一项，完全由相位匹配决定。

B.2　慢变包络展开

设 $F = \operatorname{Re}[A(x,t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kx-\omega t)}]$。直接微分：

$$\partial_t F \to (-\mathrm{i}\omega + \partial_t)A, \tag{B.3}$$

$$\partial_t^2 F \to (-\omega^2 - 2\mathrm{i}\omega\partial_t + \partial_t^2)A, \tag{B.4}$$

$$\partial_x F \to (\mathrm{i}k + \partial_x)A, \tag{B.5}$$

$$\partial_x^2 F \to (-k^2 + 2\mathrm{i}k\partial_x + \partial_x^2)A. \tag{B.6}$$

慢变近似丢弃 $\partial_t^2 A$ 与 $\partial_x^2 A$，要求

$$|\partial_t^2 A| \ll 2\omega|\partial_t A|, \qquad |\partial_x^2 A| \ll 2k|\partial_x A|. \tag{B.7}$$

这比只说“振幅变化慢”更具体。若增长率接近载波频率，或共振宽度接近载波波长，这些条件需要重新检查。

B.3　隐式色散关系与群速度

若 $D(\omega, k) = 0$，且 $\partial D/\partial\omega \neq 0$，则局部存在 $\omega = \omega(k)$。对 k 微分：

$$\frac{\partial D}{\partial \omega}\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} + \frac{\partial D}{\partial k} = 0, \tag{B.8}$$

所以

$$\boxed{v_g = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} = -\frac{\partial D/\partial k}{\partial D/\partial \omega}}. \tag{B.9}$$

矢量情形为 $\mathbf{v}_g = \nabla_{\mathbf{k}}\omega$。在非均匀或动理学模型中，群速度应使用实部色散关系，并与所选复根的物理分支一致。

相速度 $v_\phi = \omega/k$ 描述等相位面，不直接等于能量输运速度。Tang 公式中使用的是群速度及其在梯度方向的投影。

B.4　二次方程的根与物理选择

阻尼时间色散方程

$$(\gamma + \Gamma_s)(\gamma + \Gamma_p) = \gamma_0^2 \tag{B.10}$$

展开为

$$\gamma^2 + (\Gamma_s + \Gamma_p)\gamma + \Gamma_s\Gamma_p - \gamma_0^2 = 0. \tag{B.11}$$

两根为

$$\gamma_\pm = -\frac{\Gamma_s + \Gamma_p}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{(\Gamma_s - \Gamma_p)^2 + 4\gamma_0^2}. \tag{B.12}$$

由于 $\Gamma_s, \Gamma_p \geq 0$，$\gamma_+$ 是可能增长的根。判断阈值时不必展开完整根式，令 $\gamma = 0$ 即得 $\gamma_0^2 = \Gamma_s\Gamma_p$。

含失谐时，根通常为复数。应同时记录实部和虚部：实部决定增长或衰减，虚部决定包络的附加相位旋转。不能仅取根的模作为增长率。

B.5　Tang 积分的标准形式

本书使用的积分为

$$\mathcal{I} = \int_{-x_t}^{x_t} \sqrt{g_0^2 - \frac{\kappa'^2 x^2}{4}}\, dx, \qquad x_t = \frac{2g_0}{|\kappa'|}. \tag{B.13}$$

令 $x = x_t \sin\varphi$，则

$$\mathcal{I} = g_0 x_t \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2\varphi\, d\varphi = \frac{\pi g_0 x_t}{2} = \frac{\pi g_0^2}{|\kappa'|}. \tag{B.14}$$

这里 $\mathcal{I}$ 是振幅对数增益。强度正比于振幅平方，因此强度对数增益为 $2\mathcal{I}$。

B.6　WKB 近似的量级条件

若局部空间指数为 $g(x)$，WKB 要求振幅尺度变化相对于载波足够慢，并且背景在共振宽度内可线性化。可用以下量作初步检查：

$$\left|\frac{\mathrm{d}g/\mathrm{d}x}{g^2}\right| \ll 1, \qquad \left|\frac{\kappa'' x_t}{\kappa'}\right| \ll 1, \qquad x_t \ll L_{\text{background}}. \tag{B.15}$$

在转向点 $g \to 0$ 附近，第一条会形式失效；Tang 总增益来自跨越共振区的连接公式和积分主指数，不能把局部 WKB 单独推到转向点并要求它仍逐点准确。

B.7　常用物理常数与数值换算

常数	数值（SI）	用途
c	$2.99792458 \times 10^{8}\ \mathrm{m\,s^{-1}}$	光波色散、波长换算
e	$1.602176634 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$	等离子体频率、能量换算
m_e	$9.1093837 \times 10^{-31}\ \mathrm{kg}$	ω_{pe}, v_{te}, a_0
$m_e c^2$	510.999 keV	非相对论温度检查
ε_0	$8.8541878 \times 10^{-12}\ \mathrm{F\,m^{-1}}$	SI 电磁方程
1 eV	$1.602176634 \times 10^{-19}$ J	温度换算
$1\ \mathrm{W\,cm^{-2}}$	$10^{4}\ \mathrm{W\,m^{-2}}$	强度换算

实用关系：

$$n_c[\mathrm{cm^{-3}}] \simeq \frac{1.115 \times 10^{21}}{\lambda_0^2[\mu\mathrm{m}^2]}, \tag{B.16}$$

$$a_0^2 \simeq \frac{I_0[\mathrm{W\,cm^{-2}}]\lambda_0^2[\mu\mathrm{m}^2]}{1.37 \times 10^{18}}, \tag{B.17}$$

$$\frac{v_{te}}{c} = \sqrt{\frac{T_e}{m_e c^2}} \simeq \sqrt{\frac{T_e[\mathrm{keV}]}{510.999}}. \tag{B.18}$$

这些数值式只适用于各自写明的输入单位。

B.8　交付一个公式前的最终检查

1. 实场乘积是否保留复共轭，差频与和频是否选错；
2. 增长率指振幅还是强度，增益指振幅还是强度；
3. 温度以能量还是开尔文表示，热速度是否含 $\sqrt{2}$ 的另一约定；
4. 背向波矢的负号是否重复使用，散射角定义是否一致；
5. 偏振点积、群速度符号和投影是否遗漏；
6. 量纲、真空 / 冷等离子体 / 长波 / 零泵浦极限是否正确；
7. γ_0/ω_p、a_0、$k\lambda_{De}$ 是否支持所用近似；
8. 非均匀问题中是否把局部增长率误当成总增益或反射率。

参考文献

[1] KRUER W L. *The Physics of Laser Plasma Interactions*[M]. Redwood City: Addison-Wesley, 1988.

[2] FORSLUND D W, KINDEL J M, LINDMAN E L. Theory of stimulated scattering processes in laser-irradiated plasmas[J]. *The Physics of Fluids*, 1975, 18(8): 1002–1016. DOI: 10.1063/1.861248.

[3] DRAKE J F, KAW P K, LEE Y C, et al. Parametric instabilities of electromagnetic waves in plasmas[J]. *The Physics of Fluids*, 1974, 17(4): 778–785.

[4] TANG C L. Saturation and spectral characteristics of the Stokes emission in the stimulated Brillouin process[J]. *Journal of Applied Physics*, 1966, 37(8): 2945–2955. DOI: 10.1063/1.1703144.

[5] ROSENBLUTH M N. Parametric instabilities in inhomogeneous media[J]. *Physical Review Letters*, 1972, 29(9): 565–567. DOI: 10.1103/PhysRevLett.29.565.

[6] LIU C S, ROSENBLUTH M N, WHITE R B. Raman and Brillouin scattering of electromagnetic waves in inhomogeneous plasmas[J]. *The Physics of Fluids*, 1974, 17(6): 1211–1219.

[7] ROSENBLUTH M N, WHITE R B, LIU C S. Temporal evolution of a three-wave parametric instability[J]. *Physical Review Letters*, 1973, 31(19): 1190–1193.

[8] LANDAU L D. On the vibrations of the electronic plasma[J]. *Journal of Physics (USSR)*, 1946, 10: 25–34.

[9] FRIED B D, CONTE S D. *The Plasma Dispersion Function: The Hilbert Transform of the Gaussian*[M]. New York: Academic Press, 1961.

[10] KAUP D J, REIMAN A, BERS A. Space-time evolution of nonlinear three-wave interactions. I. Interaction in a homogeneous medium[J]. *Reviews of Modern Physics*, 1979, 51(2): 275–309.

[11] BOYD T J M, SANDERSON J J. *The Physics of Plasmas*[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

[12] ALBRIGHT B J, YIN L, BOWERS K J, et al. Saturation of backward stimulated Raman scattering of laser light in the kinetic regime[J]. *Physical Review Letters*, 2007, 99(26): 265002.

[13] FROULA D H, DIVOL L, LONDON R A, et al. Experimental basis for laser-plasma interactions in ignition hohlraums at the National Ignition Facility[J]. *Physics of Plasmas*, 2010, 17(5): 056302.

[14] ZHAO A, GAO Z. Convective amplification of a three-wave parametric instability in inhomogeneous plasma[J]. *Physics of Plasmas*, 2013, 20(11): 114503.

结束语

线性理论的价值不在于给出一个看似精确的反射率数字，而在于把每一个预测拆解为可以检验的物理环节：正常模是否存在，三波是否匹配，耦合是否足够强，阻尼和失谐是否抑制增长，扰动是否来得及离开相互作用区。只要这些环节和符号约定保持清晰，后续非线性模型、数值模拟和实验诊断才有可靠的比较基准。